



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I - CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA

MARIA LUISA DE SÁ VIEIRA

**ABORDAGEM DO TRATAMENTO DAS INTOXICAÇÕES POR
MEDICAMENTOS, EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA**

CAMPINA GRANDE - PB

2026

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA

Maria Luisa de Sá Vieira

ABORDAGEM DO TRATAMENTO DAS INTOXICAÇÕES POR
MEDICAMENTOS, EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA

Dissertação apresentada à Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, em cumprimento dos requisitos necessários para obtenção do título de Mestre em Saúde Pública.

Área de concentração: Avaliação de Programas, Tecnologias e Serviços de Saúde.

Orientadora: Prof^{fa}. Dr^a. Sayonara Maria Lia Fook

CAMPINA GRANDE – PB

2026

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

V658a Vieira, Maria Luisa de Sá.

Abordagem do tratamento das intoxicações por medicamentos, em hospital de referência [manuscrito] / Maria Luisa de Sá Vieira. - 2026.
77 f.

Digitado.

Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2026.

"Orientação : Prof. Dra. Sayonara Maria Lia Fook, Departamento de Farmácia - CCBS".

1. Intoxicação. 2. Toxicologia clínica. 3. Suicídio. 4. Toxicologia clínica. I. Título

21. ed. CDD 616.86

MARIA LUISA DE SÁ VIEIRA

ABORDAGEM DO TRATAMENTO DAS INTOXICAÇÕES POR
MEDICAMENTOS, EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de Mestrado
em Saúde Pública da Universidade
Estadual da Paraíba, como
requisito parcial à obtenção do
título de Mestra em Saúde Pública

Linha de Pesquisa: Avaliação de
Programas, Tecnologias e Serviços
de Saúde.

Aprovada em: 26/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ricardo Alves de Olinda** (***.035.004-**), em **18/03/2026 15:47:21** com chave **e589baac22fa11f1a9c72edbb6037fc2**.
- **Saulo Rios Mariz** (***.300.323-**), em **19/03/2026 07:56:15** com chave **40657baa238211f1ad402edbb6037fc2**.
- **Sayonara Maria Lia Fook** (***.618.324-**), em **18/03/2026 14:47:21** com chave **83da837a22f211f19e04165991df88f6**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 19/03/2026

Código de Autenticação: 47ae99



AGRADECIMENTOS

Rendo graças a Deus e à intercessão de Nossa Senhora por essa graça alcançada. Quando o sonho é de Deus, ninguém pode destruí-lo; se Ele prometeu, também cumprirá.

Agradeço, com todo o meu coração, ao meu esposo, que nunca me deixou desistir, mesmo nos momentos mais difíceis. Aos meus familiares, pelo apoio ao longo de toda essa caminhada. À minha psicóloga, Rebeca, pelo cuidado e acolhimento. Aos amigos e a minha orientadora da residência que mesmo de longe sempre acreditaram em mim.

De modo muito especial, agradeço à minha orientadora do mestrado, professora Sayonara Maria, que me acolheu em um dos momentos mais difíceis da minha trajetória acadêmica, segurou a minha mão, me orientou com paciência, me apoiou e não desistiu de mim, tornando possível que eu chegasse até aqui.

Agradeço ao professor Saulo, pelas contribuições tão importantes e generosas; à professora Mônica, por aceitar o convite para participar da banca; à professora Tânia, por todo o auxílio e disponibilidade; ao professor Ricardo, pela contribuição estatística; e a todos os professores que, de alguma forma, contribuíram para a realização desse sonho, em especial às professoras Valéria Morgiana e Maria do Socorro.

Por fim, minha gratidão aos pacientes e a todos os membros da equipe do CIATox-CG.

RESUMO

As intoxicações por medicamentos configuram importante problema de saúde pública, associadas a elevada morbimortalidade e frequente demanda por serviços de urgência e emergência. Clinicamente, apresentam manifestações variadas e exigem tratamento seguindo protocolos que incluem suporte clínico, uso de antídotos, medidas de descontaminação e técnicas avançadas de eliminação. Este estudo teve como objetivo investigar o gerenciamento das intoxicações por medicamentos em uma unidade de saúde terciária do Sistema Único de Saúde. Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e descritivo, baseado na análise de dados referentes ao biênio 2023–2024, registrados no CIATox-CG e coletados no DATATOX/SINAN. Foram incluídos 437 casos de intoxicação por medicamentos isolados, selecionados a partir das cinco classes farmacológicas mais prevalentes. Analisaram-se variáveis sociodemográficas, circunstâncias, manifestações clínicas, gravidade, tratamento e desfecho. O tratamento foi comparado a diretrizes do NPIS e *UpToDate*. Os dados foram analisados por estatística descritiva e teste exato de Fisher. Foram analisadas as intoxicações pelos medicamentos clonazepam (71,4%), risperidona (12,4%), sertralina (9,8%), fenobarbital (3,9%) e dipirona (2,5%). Houve predomínio do sexo feminino (72,5%), com associação significativa entre sexo e faixa etária ($p < 0,001$). Observou-se prevalência da faixa etária de 10 a 39 anos (72,8%). Em relação a raça, a maioria era parda (54%) e o nível de escolaridade predominante foi o ensino médio completo (25,8%). A tentativa de suicídio foi a circunstância mais prevalente (79,2%). Quanto à gravidade dos casos, predominou a classificação inicial leve (69,8%). O fenobarbital apresentou maior proporção de casos moderados e o único óbito registrado. A análise entre medicamento e desfecho também demonstrou associação significativa ($p = 0,0106$), com a maioria dos casos evoluindo para cura (87,3%). Em relação à dose tóxica, verificou-se grande variação entre os medicamentos, com elevada proporção de exposições subtóxicas para clonazepam. No que tange, o tempo decorrido entre a exposição até o atendimento, a maior parte dos casos de clonazepam, sertralina e dipirona ocorreu nas primeiras 6 horas. Clinicamente, predominaram sintomas neurológicos. O manejo baseou-se predominantemente em medidas de suporte clínico, consideradas eficazes na maioria dos casos. Entretanto, identificaram-se divergências relevantes em relação às diretrizes atuais, especialmente quanto ao uso frequente e inadequado de lavagem gástrica (20,8%) e flumazenil.

Palavras-chave: intoxicação; medicamentos; suicídio; tratamento.

ABSTRACT

Drug poisonings constitute a significant public health problem, associated with high morbidity and mortality and frequent demand for emergency services. Clinically, they present with varied manifestations and require treatment following protocols that include clinical support, use of antidotes, decontamination measures, and advanced elimination techniques. This study aimed to investigate the management of drug poisonings in a tertiary healthcare unit of the Brazilian Unified Health System (SUS). This is a cross-sectional, retrospective, and descriptive study, based on the analysis of data referring to the 2023–2024 biennium, registered in CIATox-CG and collected in DATATOX/SINAN. 437 cases of poisoning by isolated medications were included, selected from the five most prevalent pharmacological classes. Sociodemographic variables, circumstances, clinical manifestations, severity, treatment, and outcome were analyzed. Treatment was compared to NPIS and UpToDate guidelines. Data were analyzed using descriptive statistics and Fisher's exact test. Poisonings by the medications clonazepam (71.4%), risperidone (12.4%), sertraline (9.8%), phenobarbital (3.9%), and dipyrone (2.5%) were analyzed. There was a predominance of females (72.5%), with a significant association between sex and age group ($p < 0.001$). The age group with the highest prevalence was 10 to 39 years (72.8%). Regarding race, the majority were mixed-race (54%), and the predominant level of education was complete secondary education (25.8%). Suicide attempt was the most prevalent circumstance (79.2%). Regarding the severity of the cases, the initial classification of mild predominated (69.8%). Phenobarbital presented a higher proportion of moderate cases and the only recorded death. The analysis between medication and outcome also showed a significant association ($p = 0.0106$), with most cases evolving to cure (87.3%). Regarding the toxic dose, there was great variation among the medications, with a high proportion of subtoxic exposures for clonazepam. Concerning the time elapsed between exposure and treatment, most cases involving clonazepam, sertraline, and dipyrone occurred within the first 6 hours. Clinically, neurological symptoms predominated. Management was based primarily on clinical support measures, considered effective in most cases. However, significant discrepancies were identified in relation to current guidelines, especially regarding the frequent and inappropriate use of gastric lavage (20.8%) and flumazenil.

Keywords: poisoning; medications; suicide; treatment.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 01 -	Delineamento da pesquisa.....	38
--------------------	-------------------------------	-----------

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 –	Caracterização do perfil sociodemográfico dos casos de intoxicação por medicamentos, de acordo com sexo, faixa etária, raça e nível de escolaridade, de uma unidade de saúde terciária do Sistema Único de Saúde, entre os anos de 2023 e 2024.....	48
Tabela 2 –	Caracterização das circunstâncias dos casos das intoxicações por medicamentos de acordo com o sexo e a faixa etária dos pacientes atendidos em uma unidade de saúde terciária do Sistema Único de Saúde, entre os anos de 2023 e 2024.....	49
Tabela 3 –	Distribuição dos casos de intoxicação por medicamentos segundo gravidade inicial, gravidade final e desfecho clínico, por substância envolvida, dos pacientes atendidos em uma unidade de saúde terciária do Sistema Único de Saúde, entre os anos de 2023 e 2024	50
Tabela 4 –	Características da exposição segundo dose tóxica e tempo decorrido até o atendimento, dos pacientes atendidos em uma unidade de saúde terciária do Sistema Único de Saúde, entre os anos de 2023 e 2024.....	51
Tabela 5 –	Manifestações clínicas e condutas terapêuticas adotadas nos casos de intoxicação por clonazepam, sertralina, risperidona, fenobarbital e dipirona, dos pacientes atendidos em uma unidade de saúde terciária do Sistema Único de Saúde, entre os anos de 2023 e 2024.....	52

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AAPC	<i>American Association of Poison Control Centers</i>
AB	Atenção Básica
ADT	Antidepressivo Tricíclico
AINE	Anti-inflamatório Não Esteroide
CA	Carvão Ativado
CIATox	Centro de Informações e Assistência Toxicológica
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CONEP	Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
COX	Ciclooxigenase
DATATOX	Sistema Brasileiro de Dados de Intoxicação
GABA-A	Ácido Gama-aminobutírico A
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IMAO	Inibidor da Monoaminoxidase
IRSN	Inibidor da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina
ISRS	Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina
LG	Lavagem Gástrica
MAO-A	Monoaminoxidase A
MDCA	Múltiplas Doses de Carvão Ativado
NMDA	N-metil-D-aspartato
NPIS	<i>National Poisons Information Service</i>
RAPS	Rede de Atenção Psicossocial
SAMU	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SINAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SNC	Sistema Nervoso Central
SUAS	Serviço Único de Assistência Social
SUS	Sistema Único de Saúde
TAG	Transtorno de Ansiedade Generalizada
TOC	Transtorno obsessivo-compulsivo
UEPB	Universidade Estadual da Paraíba

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	10
2	JUSTIFICATIVA.....	13
3	PERGUNTA NORTEADORA.....	15
4	OBJETIVOS.....	16
4.1	Objetivo geral.....	16
4.2	Objetivos específicos.....	16
5	REVISÃO DA LITERATURA.....	17
5.1	Intoxicação por benzodiazepínicos.....	19
5.2	Intoxicação por antidepressivos.....	21
5.2.1	Inibidores da monoaminooxidase.....	21
5.2.2	Antidepressivos tricíclicos.....	23
5.2.3	Inibidores seletivos da recaptação de serotonina.....	24
5.2.4	Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina e antidepressivos atípicos.....	26
5.3	Intoxicação por antipsicóticos.....	28
5.3.1	Antipsicóticos de primeira geração (típicos)	28
5.3.2	Antipsicóticos de segunda geração (atípicos)	30
5.4	Intoxicação por antiepilépticos.....	32
5.5	Intoxicação por anti-inflamatórios não esteroides.....	35
6	MATERIAIS E MÉTODOS.....	37
6.1	Delineamento do estudo.....	37
6.2	Período da coleta de dados.....	37
6.3	Local da pesquisa e população.....	37
6.4	Critérios de inclusão.....	37
6.5	Critérios de exclusão.....	38
6.6	Instrumento de coleta de dados.....	39
6.7	Variáveis analisadas.....	39
6.8	Processamento e análise dos dados.....	42
6.9	Aspectos éticos.....	42
7	RESULTADOS.....	43
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	66
	REFERÊNCIAS.....	67
	ANEXO A – Ficha de investigação de intoxicação exógena do Sistema de Informações de Agravos de Notificações.....	76

1 INTRODUÇÃO

A intoxicação consiste no conjunto de efeitos prejudiciais ao organismo, identificados por manifestações clínicas ou laboratoriais, resultantes do desequilíbrio orgânico causado pela interação de um ou múltiplos agentes tóxicos com o sistema biológico (WERNER; PLATT, 2023).

No amplo espectro das intoxicações existem diversos tipos de agentes, entre os quais os medicamentos figuram como uma causa significativa. Os medicamentos têm como finalidade principal a prevenção, o tratamento e o alívio de condições de saúde. No entanto, a ampla variedade disponível, aliada à falta de conhecimento sobre suas propriedades e ao uso excessivo ou inadequado, pode gerar sérios riscos à saúde, incluindo óbitos, tornando-se um desafio significativo para a saúde pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil (ALVES et al., 2021).

Entre os fatores que contribuem para essa problemática estão a ausência de regulação eficaz na publicidade, a falta de programas educativos, a facilidade de acesso a medicamentos sem receituário e o uso indiscriminado de fármacos (GONÇALVES et al., 2017).

As intoxicações medicamentosas são caracterizadas por uma variedade de sintomas decorrentes do uso de medicamentos administrados por ingestão, inalação, injeção ou aplicação tópica, em doses superiores às terapêuticas (SILVA et al., 2021).

Ademais, as intoxicações por medicamentos representam uma enfermidade significativa de morbimortalidade e custos agregados à saúde em todo o mundo. Somente em 2024, o *National Poison Data System*[®] da *American Association of Poison Control Centers* (AAPC), notificou 2.418.426 exposições tóxicas, sendo 2.092.689 exposições humanas, as cinco classes de substâncias mais frequentemente envolvidas em todas as exposições humanas foram analgésicos (10,5%), produtos de limpeza doméstica (6,94%), antidepressivos (5,50%), medicamentos cardiovasculares (5,12%) e cosméticos/produtos de higiene pessoal (4,96%) (BEUHLER et al., 2025).

Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), em 2023, foram registrados um total de 226.288 casos de intoxicações humanas no Brasil. Dessas, 129.575 (57,3%) tiveram o medicamento como agente tóxico, seguido das drogas de

abuso (11,6%), dos agrotóxicos agrícolas, domésticos, de saúde pública, raticidas (6,5%) e produtos de uso domiciliar (4,6%) (BRASIL, 2024).

Thomazin e Alves Filho (2022), em um estudo de revisão bibliográfica cujo objetivo consistiu em identificar as classes de medicamentos mais frequentemente envolvidas em casos de intoxicação no Brasil entre 2000 e 2020, verificaram uma predominância de intoxicações relacionadas aos benzodiazepínicos, seguidos pelos antidepressivos, antibióticos e anti-inflamatórios não esteroidais. Entre os medicamentos mais recorrentes destacaram-se clonazepam, amitriptilina, paracetamol e carbamazepina.

A intoxicação medicamentosa pode provocar uma ampla variedade de sintomas e achados clínicos, manifestando-se de forma isolada ou em associação com outras patologias. Sua apresentação varia conforme o agente envolvido, a natureza da exposição (aguda ou crônica), os medicamentos previamente utilizados pelo paciente, o estado geral de saúde no momento da intoxicação e se a exposição inclui um único fármaco ou a combinação com outras substâncias (LEVINE, 2024).

Em paralelo ao atendimento inicial do paciente, realiza-se a coleta da história da exposição ao agente tóxico, utilizando-se da estratégia dos “5 Ws”. *Who* (quem?), refere-se à identificação do indivíduo, incluindo suas doenças prévias, o uso contínuo de medicamentos, sua ocupação, o acesso a substâncias potencialmente tóxicas, o uso de drogas, a existência de tentativas prévias de suicídio e a possibilidade de gravidez; *what* (o quê?), diz respeito à substância envolvida na intoxicação e à quantidade utilizada; *when* (quando?), indica o momento em que ocorreu a exposição, incluindo o horário e a duração do contato com a substância, ajudando a direcionar os procedimentos, por permitir estimar o tempo entre exposição e atendimento; *where* (onde?), relaciona-se ao local da exposição e à presença de vestígios que possam auxiliar na investigação, como frascos, embalagens, seringas ou cartelas de comprimidos; *why* (por quê?), busca compreender o motivo e as circunstâncias que levaram à exposição à substância (HERNANDEZ et al., 2017).

Diante do exposto, fica evidente que o manejo das intoxicações por medicamentos é um desafio complexo, pois envolve diversos fatores, como a identificação do agente causador. Na ausência dessa identificação, o direcionamento do tratamento deve ser guiado pelas manifestações clínicas e laboratoriais apresentadas. Nesse contexto, o principal objetivo deste estudo é investigar as condutas terapêuticas adotadas pela equipe

de saúde no atendimento a casos de intoxicações medicamentosas em um hospital de urgência e emergência.

2 JUSTIFICATIVA

A prática clínica diária é um campo dinâmico onde a tomada de decisão rápida e precisa é essencial para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes. No contexto dos atendimentos em urgências e emergências, os casos de intoxicação representam um desafio significativo, exigindo a aplicação criteriosa de protocolos estabelecidos para diagnóstico, manejo e tratamento adequado.

As intoxicações medicamentosas representam um problema de saúde pública significativo, com impactos diretos na morbidade e mortalidade da população e na sobrecarga dos serviços de saúde. O uso inadequado de medicamentos, pelas mais diversas circunstâncias, como abuso, acidental, automedicação, erro de medicação, tentativa de suicídio, dentre outras, pode levar a quadros de intoxicação que exigem intervenção rápida e eficaz.

O manejo destes agravos deve seguir protocolos baseados em evidências científicas. Durante muitos anos as medidas de descontaminação gástrica foram utilizadas rotineiramente, como a lavagem gástrica. Entretanto, atualmente são medidas que não são mais recomendadas. Várias atualizações sobre a descontaminação gástrica por lavagem gástrica foram realizadas pela *American Academy of Clinical Toxicology* e a *European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists*, a primeira atualização em 1997, a segunda em 2004, e entre 2003 e 2011, foi realizada uma revisão sistemática da literatura. A conclusão sobre esses estudos foi que até o presente momento não existe evidência que mostre que a lavagem gástrica deve ser usada rotineiramente no manejo das intoxicações. Em situações pouco frequentes, como após a ingestão recente de uma substância potencialmente fatal, o procedimento pode ser cogitado, desde que seja feita uma análise criteriosa que compare os riscos já conhecidos com os benefícios ainda incertos.

Durante a observação da atuação dos plantonistas do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, foi identificada a possibilidade de divergências entre o recomendado e o realizado em alguns pacientes da unidade de saúde avaliada. Essa percepção gerou a necessidade de uma avaliação para compreender se as etapas do atendimento estão sendo conduzidas conforme os protocolos vigentes, considerando a complexidade e a variabilidade das apresentações clínicas.

A avaliação da adesão às diretrizes clínicas é fundamental não apenas para garantir a qualidade do atendimento, mas também para identificar potenciais lacunas no conhecimento ou dificuldades operacionais que possam comprometer os desfechos dos pacientes. Além disso, a identificação de inconformidades pode direcionar estratégias educativas e aprimoramentos institucionais, promovendo uma prática baseada em evidências.

Este estudo se justifica, portanto, pela relevância em assegurar a aplicação consistente dos protocolos de manejo das intoxicações medicamentosas, contribuindo para a segurança do paciente, a capacitação contínua dos profissionais de saúde e o fortalecimento das práticas assistenciais no ambiente hospitalar. Ademais, os resultados obtidos poderão subsidiar futuras intervenções e políticas institucionais, fomentando uma cultura de melhoria contínua na assistência à saúde.

3 PERGUNTA NORTEADORA

O tratamento conduzido nas intoxicações medicamentosas no serviço de saúde avaliado está de acordo com as diretrizes estabelecidas no TOXBASE[®], principal banco de dados de toxicologia clínica do *National Poisons Information Service* (NPIS) e no *UpToDate*?

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Investigar o tratamento das intoxicações por medicamentos realizados pela equipe assistencial de uma unidade de saúde terciária do Sistema Único de Saúde.

4.2 Objetivos específicos

- Realizar a caracterização epidemiológica dos indivíduos intoxicados por medicamentos na unidade de saúde avaliada.
- Descrever o perfil clínico e a evolução dos casos de intoxicações por medicamentos atendidos no serviço, considerando sua apresentação e desfecho clínico.
- Investigar o tratamento das intoxicações por medicamentos e comparar com as diretrizes estabelecidas em bases de dados.

5 REVISÃO DE LITERATURA

A toxicologia desde os primórdios é conhecida como a ciência dos venenos, adquirindo maturidade científica ao longo da evolução do conhecimento, sendo hoje definida como a ciência que estuda os limites de segurança das substâncias químicas, entendendo-se como limite de segurança a probabilidade da ocorrência de efeitos tóxicos sob determinadas condições de exposição (CASSARET et al., 2008). Essa definição contemporânea é resultado de um longo processo histórico de observações empíricas e sistematizações do conhecimento sobre os efeitos nocivos das substâncias, cujas origens remontam à Antiguidade.

A toxicologia tem suas origens na Antiguidade, quando o conhecimento sobre venenos animais, vegetais e minerais era utilizado para caça, guerra e assassinatos. Registros como o Papiro de Ebers (cerca de 1500 a.C.), o Livro de Jó, e os escritos de Hipócrates, Teofrasto e Dioscórides demonstram a sistematização inicial desse saber, incluindo tentativas de classificação dos venenos e princípios relacionados à biodisponibilidade e à sobredosagem. Episódios históricos, como o uso do mitridato por Mitríades VI e a promulgação da Lex Cornelia por Sulla, evidenciam a relevância social e política dos envenenamentos. Na Idade Média, Maimônides contribuiu com descrições sobre tratamento de intoxicações e o fenômeno da biodisponibilidade, enquanto, no início do Renascimento, observações empíricas de efeitos tóxicos, como as atribuídas a Catarina de Médici, anteciparam conceitos fundamentais da toxicologia clínica (GALLO, 2012).

Durante o Renascimento, Paracelso (1493–1541) consolidou bases conceituais essenciais ao formular a noção de que “a dose faz o veneno”, estabelecendo a relação dose–resposta e distinguindo efeitos terapêuticos e tóxicos das substâncias químicas. O avanço da toxicologia ocupacional ocorreu com estudos sobre doenças de mineiros e trabalhadores, culminando em observações pioneiras sobre carcinogênese. No Iluminismo e ao longo do século XIX, o desenvolvimento da química orgânica impulsionou a toxicologia experimental e ocupacional. A toxicologia moderna emergiu entre o final do século XIX e o século XX, fortemente influenciada por regulamentações sanitárias, bioensaios, criação de instituições científicas e legislação sobre alimentos, medicamentos e pesticidas. Após a Segunda Guerra Mundial, eventos como a cláusula Delaney, o caso da talidomida e a publicação de *Primavera silenciosa* estimularam o fortalecimento da avaliação de risco e o surgimento da toxicologia celular, molecular e ambiental como campos centrais da área (GALLO, 2012).

Nesse contexto de consolidação da toxicologia como ciência aplicada, o conhecimento histórico e experimental acumulado passou a ser organizado em modelos conceituais que permitem compreender, de forma sistemática, os processos envolvidos na intoxicação. Assim, para melhor compreensão dos mecanismos pelos quais uma substância tóxica exerce seus efeitos no organismo, descrevem-se quatro fases da intoxicação.

Iniciando pela fase da exposição, quando ocorre o contato do agente tóxico, neste caso, o medicamento, com o organismo. Seguido, da fase toxicocinética que envolve os processos de absorção, distribuição, armazenamento, biotransformação e excreção do fármaco e de seus respectivos metabólitos tóxicos. Posteriormente, ocorre a interação entre as moléculas e os sítios de ação, fase toxicodinâmica, os resultados desta interação variam desde leve distúrbios até mesmo ao óbito. Por fim, a fase clínica, na qual são evidenciados os sinais e sintomas (BRASIL, 2019).

Além das fases, existem os períodos da intoxicação, o subclínico, quando não existem manifestações clínicas, apenas o histórico de contato direto ou indireto com o medicamento; e o período clínico, neste momento os sinais e sintomas, evidenciados através das síndromes tóxicas. O quadro clínico manifestado é responsável por direcionar as condutas que serão adotadas a posteriori (BRASIL, 2019). O conhecimento do medicamento envolvido é essencial para determinar o diagnóstico e definir o gerenciamento. Porém, quando não é possível ter acesso prévio a essa informação, o Manual de Toxicologia Clínica, recomenda a observação cuidadosa dos sintomas apresentados pelo paciente. Isso se deve ao fato de que determinados medicamentos podem causar síndromes tóxicas específicas, como as síndromes serotoninérgica, sedativo-hipnótica, anticolinérgica, extrapiramidal, opioide, colinérgica ou adrenérgica (SILVA et al., 2021).

O manejo inicial dos casos foca no reconhecimento de padrões clínicos e na estabilização imediata do paciente. A coleta de uma história detalhada e a realização de um exame físico são cruciais. O tratamento é direcionado ao fornecimento de cuidados de suporte, à prevenção da absorção do fármaco e, quando necessário e possível, ao uso de antídotos e técnicas avançadas de eliminação (LEVINE, 2024).

Os cuidados de suporte incluem diversas intervenções fundamentais, como a proteção das vias aéreas, o manejo da hipotensão com fluidos ou vasopressores, o controle

da hipertensão, com sedativos, bloqueadores dos canais de cálcio ou betabloqueadores, o tratamento da taquicardia ventricular com bicarbonato de sódio, da bradiarritmia, com atropina e das convulsões e agitações com benzodiazepínicos, além do manejo da hipertermia, entre outros. Esse suporte inicial é a parte mais importante do tratamento e, frequentemente, é suficiente para garantir a recuperação plena do paciente (LEVINE, 2024).

Os tratamentos voltados à prevenção da absorção do fármaco, como o uso do carvão ativado ou a realização de lavagem gástrica, também são recursos viáveis, porém suas aplicações são limitadas, pois dependem diretamente, dentre outros fatores, do intervalo de tempo entre a ingestão do medicamento e o início do procedimento (HENDRICKSON; KUSIN, 2024).

A administração de antídotos é indicada nos casos de intoxicação em que exista um antídoto específico, desde que a gravidade atual ou prevista da intoxicação justifique seu uso e os benefícios esperados superem os possíveis riscos associados. Embora os antídotos possam reduzir significativamente a morbidade e a mortalidade em determinadas intoxicações, eles não estão disponíveis para a maioria dos agentes tóxicos, sendo empregados apenas em uma pequena parcela dos casos (LEVINE, 2024).

Outra fase da abordagem ao paciente intoxicado envolve as técnicas avançadas de eliminação que incluem diurese forçada, captura de íons na urina, hemodiálise, hemoperfusão, hemofiltração e exsanguineotransfusão (BURNS; VELEZ, 2023).

5.1 Intoxicação por benzodiazepínicos

Os benzodiazepínicos são medicamentos sedativos-hipnóticos usados tanto para sedação como no tratamento da ansiedade, insônia, convulsões e abstinência. São amplamente prescritos, com quase 50 agentes disponíveis mundialmente. Estes fármacos, atuam modulando o receptor ácido gama-aminobutírico A (GABA-A), principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central (SNC) (FREIRE et al., 2022; SILVA et al., 2022).

Os dados da literatura indicam que os benzodiazepínicos são a classe medicamentosa mais frequentemente associada a casos de intoxicação, seguidos pelos antidepressivos, anticonvulsivantes, analgésicos e anti-inflamatórios (RAMALHO et al., 2023).

A intoxicação por benzodiazepínicos geralmente causa depressão do SNC, mas com sinais vitais normais. Os pacientes podem apresentar fala arrastada, nistagmo e ataxia, sendo esta última comum em crianças pequenas. Sendo, portanto, caracterizada como síndrome hipnótica sedativa ou da depressão neurológica (MARQUES et al., 2021).

A rara ocorrência de depressão respiratória causada por benzodiazepínicos administrados por via oral parece estar associada à baixa concentração de receptores no centro respiratório do tronco encefálico. Quando há uma combinação destes fármacos com outros agentes, como opioides, etanol ou outros sedativos, o risco de hipoventilação e apneia é aumentado. O grau de comprometimento respiratório causado pelos benzodiazepínicos varia significativamente entre os indivíduos, sendo influenciado por diversos fatores, como tolerância, peso, idade, substâncias coadministradas e predisposição genética (PARK, 2024).

A gestão da intoxicação por benzodiazepínicos envolve inicialmente os cuidados de suporte com a avaliação das vias aéreas, respiração e circulação (KANG; GALUSKA; GHASSEMZADEH, 2025).

A descontaminação gástrica com o uso de carvão ativado não é recomendada rotineiramente, pois a intoxicação por benzodiazepínico geralmente melhora com suporte clínico. Além disso, o carvão ativado pode aumentar o risco de aspiração em pacientes sedados. No entanto, pode ser útil em casos de co-ingestão de substâncias de alto risco, desde que a via aérea esteja protegida (HENDRICKSON; KUSIN, 2024).

O uso do antagonista, flumazenil, é indicado para reverter a sedação em procedimentos ou em crianças pequenas com ingestão isolada de benzodiazepínico e depressão grave do SNC. Não deve ser usado em pacientes com epilepsia tratada com benzodiazepínicos ou toxicidade iatrogênica decorrente do tratamento do estado de mal epilético (GRELLER; GUPTA, 2024).

O antagonista pode ser considerado em pacientes com depressão respiratória grave sem suspeita de co-ingestão de substâncias pró-convulsivantes, pois pode melhorar a respiração e evitar a intubação (MATOS et al., 2025).

O flumazenil é contraindicado em situações de coma de origem desconhecida, em pacientes com histórico de convulsões, suspeita de co-ingestão de substâncias pró-

convulsivantes, como os antidepressivos tricíclicos e a bupropiona, ou dependentes de benzodiazepínicos para controle de convulsões (ITHO; MACHADO; PINASCO, 2022).

Não existem métodos eficazes para acelerar a eliminação dos benzodiazepínicos, sendo ineficazes medidas como diurese forçada, carvão ativado repetido e hemodiálise (GRELLER; GUPTA, 2024).

5.2 Intoxicação por antidepressivos

Os antidepressivos são outra classe farmacológica amplamente utilizada na atualidade, desempenhando papel central no tratamento de transtornos mentais altamente prevalentes e incapacitantes. No Brasil, 10,27% da população adulta apresenta sintomas depressivos, enquanto os atendimentos por transtornos de ansiedade cresceram 240% entre 2018 e 2023, posicionando o país como líder mundial em ansiedade e quinto em depressão (IESS, 2025).

Esses medicamentos são fundamentais no manejo da depressão maior, que ocupa o 13º lugar mundial em causas de incapacidade e mortalidade, e no transtorno de ansiedade generalizada (TAG), caracterizado por preocupação excessiva, sofrimento intenso e prejuízo funcional. ISRSs e IRSNs são a primeira linha de tratamento, eficazes na redução dos sintomas, com menor risco de sedação, efeitos cognitivos adversos ou dependência que outras opções farmacológicas. Podem ser usados como monoterapia, em combinação com psicoterapia ou intervenções complementares, inclusive beneficiando casos leves selecionados (RUSH, 2025; STEIN et al., 2025).

Além da depressão e ansiedade, os antidepressivos são eficazes no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e da dor crônica (PHILLIPS, 2025). Na dor neuropática, antidepressivos tricíclicos (ADTs) e inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSNs) apresentam propriedades analgésicas comprovadas, reforçando que os antidepressivos não apenas tratam transtornos mentais, mas também contribuem para o manejo de condições físicas complexas, consolidando seu papel essencial na prática clínica contemporânea (TAUBEN, 2025).

As classes de antidepressivos abrangem os ADTs, inibidores da monoaminoxidase (IMAO), inibidores seletivos da receptação de serotonina (ISRS), IRSN, moduladores dos receptores 5HT₂, antidepressivos tetracíclicos e unicíclicos.

5.2.1 Inibidores da monoaminoxidase

Os IMAOs são utilizados no tratamento de diversos transtornos psiquiátricos, especialmente em casos de depressão maior resistente a outras abordagens terapêuticas. Apesar de sua eficácia em quadros graves, seu uso é limitado devido ao alto risco de interações com alimentos e outros medicamentos. Também podem ser indicados para condições como bulimia nervosa, transtorno do pânico, ansiedade social, depressão persistente (distímia) e depressão maior com características atípicas. Além disso, possuem aplicação no tratamento da doença de Parkinson (HIRSCH; BIRNBAUM, 2023a).

Esses fármacos atuam bloqueando a monoamina oxidase, enzima responsável pelo metabolismo de substâncias como serotonina, dopamina, norepinefrina e tiramina no cérebro. Com a redução dessa atividade enzimática, ocorre um aumento da disponibilidade desses neurotransmissores no cérebro, prolongando sua ação sobre as vias neuronais relacionadas aos sintomas depressivos (PATEL; SAADABADI, 2025).

Um dos principais riscos do uso dos IMAOs é a síndrome serotoninérgica, uma condição grave que ocorre devido ao excesso de atividade serotoninérgica no SNC. Essa síndrome pode ser desencadeada por interações medicamentosas, uso inadequado ou intoxicação, manifestando-se por alterações no estado mental, hiperatividade autonômica e problemas neuromusculares (BOYER, 2024).

Casos de overdose com isocarboxazida, fenelzina ou tranilcipromina podem ser fatais, sendo necessária internação para monitoramento. Os sintomas podem demorar até 12 horas para aparecer, atingindo seu pico entre 24 e 48 horas. Entre os sinais clínicos estão taquicardia, variações na pressão arterial, colapso circulatório, distúrbios respiratórios, hipertermia, sudorese intensa, convulsões, coma, alucinações e manifestações musculares como trismo e opistótono (HIRSCH; BIRNBAUM, 2023a).

O tratamento da intoxicação baseia-se em medidas de suporte clínico conforme a necessidade do paciente. Considerando que a regeneração da enzima monoamina oxidase ocorre de forma lenta, a restrição do consumo de alimentos ricos em tiramina deve ser mantida por, no mínimo, duas semanas. A tiramina é uma monoamina de origem alimentar que, em condições fisiológicas, é metabolizada pela MAO-A no trato gastrointestinal; contudo, a inibição dessa enzima leva à sua absorção excessiva. Esse

acúmulo de tiramina promove a liberação indireta de norepinefrina, desencadeando uma síndrome hiperadrenérgica (KOKAN; BENOWITZ, 2014).

5.2.2 Antidepressivos tricíclicos

Embora os ISRS e outros agentes tenham substituído os ADTs como primeira escolha no tratamento da depressão, esses medicamentos ainda são utilizados para tratar enxaqueca, dor e insônia. Por isso, a intoxicação ocasionada por esses medicamentos continua sendo um problema clínico relevante, podendo ser fatal (BATISTA, 2023).

O efeito terapêutico desses fármacos ocorre por meio da inibição da receptação de noradrenalina e serotonina nos neurônios pré-sinápticos. No entanto, em casos de overdose, os ADTs afetam diversos sistemas celulares, incluindo o bloqueio dos canais rápidos de sódio no coração, o antagonismo dos receptores muscarínicos, alfa-1 adrenérgicos periféricos, histamínicos e GABA-A no SNC (MORACZEWSKI; AWOSIKA; AEDMA, 2023).

A intoxicação frequentemente causa sedação, podendo evoluir para confusão, delírio ou alucinações. Além disso, podem ocorrer atrasos na condução cardíaca, arritmias, hipotensão e sintomas anticolinérgicos, como hipertermia, rubor e midríase. O quadro clínico pode ser imprevisível, e pacientes que inicialmente parecem estáveis podem deteriorar-se rapidamente devido à absorção variável do medicamento (CERINO, 2022b).

No sistema cardiovascular, a intoxicação provoca taquicardia sinusal, geralmente decorrente dos efeitos anticolinérgicos e da descompensação hemodinâmica. A hipotensão é frequente nos casos graves e sua forma refratária representa uma das principais causas de morte, sendo causada principalmente pelo antagonismo periférico dos receptores alfa-1 adrenérgicos. Além disso, anormalidades na condução cardíaca podem agravar a redução da pressão arterial (CERINO, 2022b).

Os efeitos no SNC incluem alteração do nível de consciência, geralmente por ação anti-histamínica, além de possíveis episódios de delírio por efeito anticolinérgico. As convulsões, que ocorrem devido ao antagonismo dos receptores GABA-A, costumam ser breves e autolimitadas, mas podem levar à deterioração cardiovascular com hipotensão e arritmias ventriculares. Por fim, a toxicidade anticolinérgica se manifesta por hiperemia,

rubor, pupilas dilatadas com pouca resposta à luz, delírio, íleo intestinal e retenção urinária (SALHANICK, 2024; SU; GOLDMAN, 2024).

O cuidado inicial em casos de intoxicação por ADTs envolve a proteção das vias aéreas, respiração e circulação. Pacientes gravemente intoxicados frequentemente necessitam de intubação para ventilação e suporte respiratório. Para tratar a toxicidade cardíaca, manifestada pelo alargamento do complexo QRS ou arritmias ventriculares, administra-se bicarbonato de sódio. A hipotensão é manejada com bolus intravenoso de solução salina isotônica. Já a agitação pode ser controlada com benzodiazepínicos, embora seu uso deva ser criterioso, pois a excitação inicial pode rapidamente evoluir para sedação profunda (KHALID; WASEEM, 2025).

A monitorização rigorosa é essencial, pois o estado de alerta pode mudar rapidamente. Os pacientes podem apresentar agitação e delírio nas primeiras horas após a ingestão, seguidos de obnubilação e coma. Assim, oximetria de pulso e monitoramento cardíaco são fundamentais, e em casos que necessitam de bicarbonato de sódio, uma linha arterial pode auxiliar no controle frequente do pH. Os benzodiazepínicos seguem sendo o tratamento de escolha para convulsões induzidas por ADTs (MATOS et al., 2025).

Após garantir a estabilidade das funções vitais, pode-se considerar a descontaminação gastrointestinal. O uso de carvão ativado é recomendado dentro das duas primeiras horas após a ingestão, desde que não haja suspeita de obstrução intestinal, íleo ou perfuração. No entanto, a intubação não deve ser realizada apenas para sua administração. Técnicas como irrigação intestinal completa e carvão ativado em múltiplas doses não são recomendadas, pois não demonstraram benefícios clínicos. Além disso, a lavagem gástrica pode ser contraindicada em casos de arritmias, devido ao risco de aumento do tônus vagal. A terapia com emulsão lipídica tem sido utilizada para neutralizar fármacos lipofílicos, como os ADTs. Embora não haja indicações bem estabelecidas, pode ser uma opção para pacientes que permanecem instáveis mesmo após o tratamento padrão, incluindo bicarbonato de sódio, ou que evoluem para parada cardíaca (SALHANICK, 2024).

5.2.3 Inibidores seletivos da recaptação de serotonina

Os ISRS são mais seguros em overdose do que os ADTs e os IMAOs. O aumento das prescrições tem levado a um crescimento na incidência de ingestões desses medicamentos. A ingestão isolada geralmente causa sintomas leves, mas, em casos raros, pode levar à toxicidade serotoninérgica, convulsões, depressão do SNC ou anormalidades cardíacas (BRUGGEMAN; O'DAY, 2023).

Os ISRS inibem a recaptação da serotonina nos neurônios do SNC, na periferia e nas plaquetas, aumentando sua estimulação nos receptores de serotonina. Pacientes que ingerem intencionalmente apresentam maior toxicidade do que aqueles expostos acidentalmente. A toxicidade serotoninérgica pode incluir delírio, hipertermia, sudorese, hipertonia, hiperreflexia, tremores, clônus de tornozelo, sendo mais evidente nas extremidades inferiores (HIRSCH; BIRNBAUM, 2023b; BOYER, 2024).

A síndrome da serotonina, que ocorre raramente após ingestões isoladas, tende a ser leve, mas pode ser grave em casos de ingestão mista ou alterações na dosagem. Esses medicamentos não causam cardiotoxicidade significativa e raramente levam a convulsões ou depressão grave do SNC. Além disso, costumeiramente não provocam sintomas anticolinérgicos, sedação intensa ou hipotensão, devido à pouca ou nenhuma ação nos receptores muscarínicos, histamínicos e adrenérgicos. A maioria dos casos de ingestão de ISRS causa pouca ou nenhuma toxicidade, sendo o tratamento focado no suporte clínico, evitando intervenções desnecessárias. Pacientes assintomáticos após exposições acidentais leves podem ser monitorados em casa (MINNS, 2023).

O suporte clínico inclui a proteção das vias aéreas por intubação traqueal quando necessário, além do tratamento imediato de hipoventilação, hipoperfusão e arritmias instáveis conforme protocolos de suporte avançado. Taquicardia com alargamento do QRS pode ser tratada com bicarbonato de sódio, enquanto convulsões respondem bem a benzodiazepínicos, como lorazepam ou diazepam (CERINO, 2022a; MINNS, 2023).

Se a avaliação ocorrer dentro de uma a duas horas após a ingestão, uma dose única de carvão ativado pode ser administrada para descontaminação, sendo geralmente de 50 g em adultos e 1 g/kg em crianças. Contudo, seu uso não deve ser forçado, especialmente em pacientes com alteração do estado mental ou risco de aspiração, a menos que já estejam intubados. A intubação, porém, não deve ser realizada apenas para possibilitar a administração do carvão ativado (MINNS, 2023).

Como os ISRS são rapidamente absorvidos e altamente ligados às proteínas séricas, não há indicação para doses múltiplas de carvão ativado, uso de aditivos como citrato de magnésio e sorbitol, ou remoção extracorpórea, como hemodiálise. Casos de toxicidade serotoninérgica devem ser tratados com suporte clínico, suspensão do agente causador e, em situações graves, administração de um antagonista da serotonina, como ciproheptadina. Se houver rigidez muscular extrema e hipertermia severa (acima de 41°C), medidas agressivas, como paralisia neuromuscular, intubação e resfriamento externo, são necessárias (CHIEW; ISBISTER, 2025).

Pacientes com prolongamento do intervalo QTc devem ser monitorados com eletrocardiogramas seriados para avaliar possíveis alterações progressivas. Quando a ingestão for massiva (superior a 150 vezes a dose diária), recomenda-se internação com monitoramento cardíaco por pelo menos 24 horas. No caso de citalopram e escitalopram, devido ao risco cardiotoxico, um eletrocardiograma deve ser realizado após seis horas da ingestão, e o paciente deve permanecer internado caso haja alterações significativas no intervalo QTc ou disritmias até a normalização dos parâmetros cardíacos (MINNS, 2023).

5.2.4 Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina e antidepressivos atípicos

Os IRSNs e os antidepressivos atípicos foram introduzidos nas últimas décadas para o manejo farmacológico de transtornos como depressão, ansiedade e como adjuvantes na cessação do tabagismo. Os IRSNs atuam como inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina, aumentando os níveis dessas monoaminas na fenda sináptica e o impulso pós-sináptico, tendo como principais representantes a venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina e levomilnaciprana. Os antidepressivos atípicos, não se enquadram nas categorias tradicionais, exemplos incluem a bupropiona, mirtazapina, trazodona e nefazodona (MURTA et al., 2022).

Os principais sinais clínicos da intoxicação por esses fármacos envolvem sintomas neurológicos (sedação, tremores, convulsões, agitação, coma), cardiovasculares (taquicardia, hipertensão), gastrointestinais (náusea, vômitos, diarreia) e neuromusculares (hiperreflexia, clônus). A toxicidade da serotonina pode ocorrer devido ao aumento excessivo da atividade serotoninérgica nos receptores do SNC e periféricos, principalmente nos receptores 5-HT_{1A} e 5-HT_{2A}. A síndrome serotoninérgica, um dos

possíveis efeitos adversos, é caracterizada por alterações neurológicas, autonômicas e musculares, como confusão, agitação, hipertermia, taquicardia e tremores (BOYER, 2024).

A bupropiona e a venlafaxina estão particularmente associadas a crises convulsivas. No caso da bupropiona, um fármaco bastante utilizado na cessação tabágica, essas convulsões podem ocorrer de forma tardia e em múltiplos episódios, exigindo monitoramento cuidadoso (PULS; NATHASJE, 2022). A venlafaxina, por sua vez, tem uma taxa mais elevada de convulsões em casos de overdose em comparação com outros antidepressivos (SINGH; SAADABADI, 2025).

Outro efeito preocupante na intoxicação por antidepressivos atípicos é o prolongamento do intervalo QTc, que pode predispor a arritmias graves, como a torsade de pointes. Esse risco é mais frequente em overdoses de trazodona. Embora a duloxetine seja considerada segura na maioria dos casos, há relatos isolados de prolongamento do intervalo QTc, especialmente em pacientes com predisposição à síndrome do QT longo adquirida (MINNS, 2024).

A intoxicação por antidepressivos atípicos, incluindo os IRSNs, geralmente apresenta baixa toxicidade, sendo o suporte clínico a principal abordagem terapêutica. Deve-se evitar fármacos serotoninérgicos e aqueles que prolongam o intervalo QTc, devido ao risco de síndrome serotoninérgica e arritmias. A descontaminação com carvão ativado pode ser considerada se o atendimento ocorrer até duas horas após a ingestão. A hemodiálise não é eficaz, devido ao grande volume de distribuição desses fármacos. Na síndrome serotoninérgica, o agente causador deve ser imediatamente suspenso. Casos graves exigem tratamento intensivo, com benzodiazepínicos, controle da hipertermia, e, se necessário, ventilação mecânica e paralisia neuromuscular (MINNS, 2024).

As convulsões devem ser tratadas inicialmente com benzodiazepínicos; casos refratários podem requerer barbitúricos, intubação e uso de propofol. Todos os pacientes devem realizar eletrocardiograma (ECG) inicial e permanecer em monitorização cardíaca, pois, embora incomum, pode ocorrer toxicidade cardíaca. Em intoxicações que afetam os canais de sódio, como a venlafaxina, são indicados ECGs seriados, uso de bicarbonato de sódio intravenoso e, se necessário, lidocaína (MINNS, 2024).

5.3 Intoxicação por antipsicóticos

5.3.1 Antipsicóticos de primeira geração (típicos)

Os antipsicóticos são fármacos utilizados principalmente para tratar sintomas como agitação e alucinações, que podem estar associados a diferentes condições, incluindo transtornos psiquiátricos, abstinência alcoólica e distúrbios neurológicos, como o Alzheimer. Além disso, possuem aplicações no tratamento de diversas condições não psiquiátricas, como náuseas, vômitos, vertigens, enxaquecas, síndrome de Tourette, neuralgia pós-herpética e soluços (CHOKHAWALA; STEVENS, 2025).

Os antipsicóticos típicos atuam bloqueando os receptores de dopamina em várias regiões cerebrais, como o córtex, os gânglios da base, o sistema límbico, o hipotálamo e a zona de gatilho quimiorreceptora. A sua eficácia está relacionada à afinidade pelo receptor de dopamina D2, embora o bloqueio desse receptor em algumas áreas, como a via mesocortical, possa agravar sintomas negativos da esquizofrenia (JIBSON, 2024).

Esses fármacos também interagem com outros receptores do sistema nervoso central e periférico. O bloqueio dos receptores muscarínicos de acetilcolina pode resultar em efeitos colaterais como xerostomia, taquicardia, sedação, constipação, retenção urinária e risco de glaucoma de ângulo fechado. Já o antagonismo dos receptores adrenérgicos alfa-1 pode levar à hipotensão postural e taquicardia reflexa, enquanto o bloqueio dos receptores de histamina H1 contribui para a sedação. Além disso, esses medicamentos podem impactar na atividade dos canais iônicos cardíacos (CERINO, 2022c).

Entre os efeitos adversos mais comuns estão as síndromes extrapiramidais, como a acatisia, caracterizada por inquietação e dificuldade em permanecer parado, e as reações distônicas agudas, que provocam espasmos musculares sustentados, afetando frequentemente o pescoço, a língua ou a mandíbula. A alteração do estado mental, varia de sonolência leve ao coma. Manifestações mais raras incluem movimentos involuntários, crise oculogírica e distonia respiratória. Em casos graves, pode ocorrer a síndrome neuroléptica maligna, caracterizada por hipertermia (STROUP; MARDER, 2024; RABINSTEIN, 2024).

O tratamento de suporte para overdose de antipsicóticos envolve a estabilização das vias aéreas, respiração e circulação. A hipotensão deve ser inicialmente gerenciada com infusão intravenosa de solução salina isotônica. Se persistir, o uso de agentes vasopressores de ação direta, como fenilefrina ou norepinefrina, é recomendado. O prolongamento do intervalo QRS pode comprometer a circulação e deve ser tratado com bicarbonato de sódio. A maioria dos casos de intoxicação por antipsicóticos resulta em depressão do SNC com poucas alterações significativas nos sinais vitais, sendo manejados com hospitalização e cuidados de suporte até a recuperação (LACKEY, 2014).

Convulsões decorrentes da toxicidade desses medicamentos são tratadas com benzodiazepínicos. Hipertermia leve pode ser controlada com remoção de roupas e resfriamento evaporativo, enquanto casos graves, especialmente associados a rigidez muscular, alteração do estado mental e instabilidade autonômica, podem indicar síndrome maligna dos neurolépticos, exigindo tratamento agressivo (LAVONAS, 2024).

A descontaminação gastrointestinal com carvão ativado não mostrou benefícios na recuperação da overdose e, portanto, não é recomendada. Já os sintomas extrapiramidais agudos, como reações distônicas e acatisia, são tratados com difenidramina, podendo-se optar pela benzotropina caso não haja resposta satisfatória. Se o tratamento for eficaz, a medicação deve ser mantida por via oral por dois a três dias para prevenir recorrências. Outras opções terapêuticas incluem benzodiazepínicos, amantadina ou biperideno (LAVONAS, 2024).

O monitoramento cardíaco é essencial para pacientes com prolongamento do intervalo QT, além da correção de desequilíbrios eletrolíticos, como hipocalemia e hipomagnesemia. Se ocorrer taquicardia ventricular polimórfica, o tratamento pode incluir sulfato de magnésio, estimulação Overdrive, infusão de isoproterenol ou cardioversão sincronizada ou não sincronizada. Medicamentos que prolongam ainda mais a repolarização devem ser evitados (MOUNT, 2024; PRUTKIN, 2025).

Devido às características farmacocinéticas dos antipsicóticos, como alta lipossolubilidade, forte ligação às proteínas plasmáticas e grande volume de distribuição, a hemodiálise não é uma estratégia eficaz no tratamento da intoxicação por esses fármacos (LAVONAS, 2024).

5.3.2 Antipsicóticos de segunda geração (atípicos)

Os antipsicóticos atípicos são fármacos que, em doses terapêuticas, apresentam menor risco de efeitos colaterais extrapiramidais, menor probabilidade de causar discinesia tardia a longo prazo e são eficazes no tratamento dos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia. Alguns exemplos incluem clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona, aripiprazol e paliperidona. Esses fármacos substituíram amplamente os antipsicóticos típicos como primeira escolha no tratamento da esquizofrenia (BOUSHRA; NAGALLI, 2025).

A ação dos antipsicóticos atípicos é complexa. Assim como os agentes de primeira geração, bloqueiam os receptores de dopamina D2, mas com menor afinidade. Além disso, atuam predominantemente nos receptores D2 da via mesolímbica, reduzindo os efeitos adversos associados ao bloqueio na via nigroestriatal, como parkinsonismo, distonia, acatisia e discinesia tardia. O bloqueio reduzido na via mesocortical também minimiza sintomas negativos e déficits cognitivos. Outro mecanismo importante é o antagonismo dos receptores de serotonina 5-HT_{2A}. O antagonismo serotonina-dopamina permite o uso de doses menores com menor incidência de efeitos extrapiramidais, sem comprometer a eficácia clínica (JIBSON, 2025).

Em casos de overdose, os antipsicóticos atípicos geralmente causam toxicidade leve a moderada, com variação na gravidade dependendo do fármaco específico, da presença de outras substâncias, da idade do paciente e do tempo de uso do medicamento. Os sintomas geralmente surgem entre uma e duas horas após a ingestão, atingindo o pico entre quatro e seis horas. Embora sejam raros, efeitos extrapiramidais e síndrome maligna dos neurolépticos ocorrem com maior frequência em crianças (KAPITANYAN, 2024).

Os sinais mais comuns incluem sedação e letargia, devido ao bloqueio dos receptores de histamina, além de miose, taquicardia e hipotensão ortostática, associadas ao antagonismo alfa-adrenérgico. Sintomas anticolinérgicos, como confusão, visão turva, xerostomia, constipação e retenção urinária, também podem estar presentes. Os sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e dor abdominal, são raros. No caso da quetiapina, há maior risco de depressão respiratória, alteração do estado mental e hipotensão em comparação com outros atípicos. Já a clozapina apresenta maior probabilidade de induzir convulsões (KAPITANYAN, 2024).

O tratamento para overdose de antipsicóticos atípicos é essencialmente de suporte. Todos os pacientes devem ser monitorados continuamente, com avaliação cardíaca, acesso venoso, eletrocardiograma e reavaliações frequentes do estado mental, que pode variar desde depressão profunda até convulsões, efeitos extrapiramidais, discinesia tardia ou síndrome neuroléptica maligna (KAPITANYAN, 2024; RABINSTEIN, 2024).

A hipotensão causada pelo bloqueio alfa-adrenérgico deve ser inicialmente tratada com infusão intravenosa de solução cristaloide isotônica. Se persistir, pode ser necessário o uso de vasopressores alfa-adrenérgicos, como norepinefrina ou fenilefrina. Agonistas beta-2 devem ser evitados, pois podem agravar a vasodilatação. O prolongamento do QRS pode ser revertido com administração intravenosa de bicarbonato de sódio. Convulsões associadas à toxicidade dos antipsicóticos atípicos são geralmente autolimitadas e não exigem tratamento específico, mas em casos necessários, os benzodiazepínicos, como lorazepam, são a primeira escolha (KAPITANYAN, 2024).

Se possível, recomenda-se administrar uma única dose de carvão ativado, com ou sem catártico, após a estabilização do paciente. A lavagem gástrica não é indicada, pois esses medicamentos apresentam baixa taxa de mortalidade em casos de overdose (HENDRICKSON; KUSIN, 2024). Além disso, a alta ligação às proteínas plasmáticas e o grande volume de distribuição dos antipsicóticos atípicos tornam a hemodiálise e a hemoperfusão ineficazes para sua eliminação (KAPITANYAN, 2024).

Os efeitos extrapiramidais agudos podem ser tratados com anticolinérgicos, como difenidramina ou benztropina. Em pacientes com síndrome neuroléptica maligna, pode ser necessário resfriamento ativo, administração de benzodiazepínicos, bromocriptina ou até bloqueio neuromuscular, dependendo da gravidade dos sintomas. A discinesia tardia pode ser manejada com benzodiazepínicos e suporte clínico (RABINSTEIN, 2024; LIANG, 2023).

A intoxicação por antipsicóticos atípicos pode levar a sintomas anticolinérgicos, como agitação e alteração do nível de consciência, que geralmente podem ser controlados com benzodiazepínicos. A fisostigmina, um inibidor da acetilcolinesterase de ação curta, tem sido utilizada para reverter o quadro anticolinérgico associado à clozapina e olanzapina, mas seu uso não é amplamente recomendado devido ao risco de efeitos

adversos, como bradicardia, broncoespasmo e depressão respiratória (SU; GOLDMAN, 2024).

Em casos raros de intoxicação grave que não responde aos tratamentos convencionais, a terapia com emulsão lipídica pode ser considerada, embora sua eficácia seja baseada apenas em relatos de caso, não sendo recomendada como tratamento de rotina (KAPITANYAN, 2024).

5.4 Intoxicação por antiepilépticos

Os fármacos antiepilépticos constituem um grupo de medicamentos empregados tanto para o tratamento quanto para a prevenção das crises convulsivas. Eles atuam por diferentes mecanismos com o objetivo de controlar a atividade elétrica anormal do cérebro. De modo geral, as crises epilépticas surgem a partir de uma hiperatividade neuronal, decorrente de um desequilíbrio entre os sistemas excitatório e inibitório. Apesar da diversidade de antiepilépticos disponíveis na prática clínica, todos exercem seu efeito ao interferir em um ou mais processos celulares envolvidos na gênese das crises. Entre os principais mecanismos de ação estão a inibição dos canais de sódio, a inibição dos canais de cálcio, a inibição da interação excitatória entre o glutamato e o N-metil-D-aspartato (NMDA), o aumento da atividade do ácido gama-aminobutírico (GABA) e a inibição da exocitose neuronal por meio da interação com a proteína 2A da vesícula sináptica (SV2A) (SPRINGER; NAPPE, 2025).

Os antiepilépticos começaram a ser utilizados clinicamente em 1939, com a introdução da fenitoína e do fenobarbital. Posteriormente surgiram os antiepilépticos de primeira geração, como a carbamazepina e o ácido valproico, e mais tarde os de segunda geração. A sobredosagem dos antiepilépticos de primeira geração pode causar intoxicação grave, pois esses fármacos possuem uma janela terapêutica estreita, podendo provocar toxicidade mesmo em doses terapêuticas. A intoxicação por anticonvulsivantes ocorre geralmente após ingestão aguda ou exposição crônica a doses supratrapêuticas. A ingestão aguda está associada a tentativas de suicídio, ingestão acidental em crianças, enquanto a exposição crônica pode resultar de dosagem inadequada ou de interações medicamentosas que alteram o metabolismo ou a eliminação, aumentando as concentrações séricas (GÜNAYDİN et al., 2015).

Os antiepilépticos apresentam perfis de toxicidade distintos conforme a classe. Barbitúricos, como fenobarbital e fenitoína, causam depressão do sistema nervoso central, com sedação, hipnose, lentidão, disartria, incoordenação e, em casos graves, coma, além de hipotensão e depressão respiratória. Antiepilépticos de primeira geração, como ácido valpróico e carbamazepina, podem provocar ataxia, sonolência, alterações do estado mental, convulsões, distúrbios de condução, prolongamento do QRS e QT, alterações gastrointestinais, metabólicas e eletrolíticas, hepatotoxicidade, encefalopatia hiperamonêmica e edema cerebral. Os de segunda geração, como lacosamida, levetiracetam e topiramato, cursam com sedação, ataxia, confusão, sintomas gastrointestinais, astenia, alterações metabólicas e hepáticas, disfunção renal, hiperamonemia e alterações cardíacas, podendo levar a choque em casos graves (DAL PAI; NUNES, 2022).

O tratamento das intoxicações por barbitúricos baseia-se principalmente em cuidados de suporte, incluindo manutenção das vias aéreas, respiração e circulação; a depressão respiratória grave pode requerer intubação traqueal e ventilação mecânica, enquanto a hipotensão deve ser manejada com infusão rápida de cristaloídes isotônicos, seguida de vasopressores. A descontaminação gastrointestinal com carvão ativado não é realizada de rotina em pacientes com ingestão isolada de barbitúricos, exceto em intoxicações por fenobarbital, uma vez que a melhora geralmente ocorre com suporte clínico e metabolização do fármaco. A alcalinização urinária pode aumentar a eliminação de barbitúricos de ação prolongada, devido à sua natureza de ácidos fracos e menor lipofilia em comparação com barbitúricos de ação curta ou média, mas não há evidências suficientes para recomendá-la rotineiramente em intoxicações por outros barbitúricos que não o fenobarbital. De maneira semelhante, não existem evidências suficientes para indicar rotineiramente a administração de MDCA ou hemodiálise para esses pacientes. Em casos de intoxicação por fenobarbital de toxicidade moderada a grave, sugere-se a utilização de MDCA e alcalinização urinária, além dos cuidados de suporte, enquanto na intoxicação grave, associada a coma prolongado ou aumento das concentrações séricas apesar do tratamento com MDCA e alcalinização urinária, recomenda-se hemodiálise em adição às demais medidas terapêuticas (FILIP; LIEBELT; GANETSKY, 2026).

O tratamento da intoxicação por carbamazepina baseia-se inicialmente na abordagem das vias aéreas, respiração e circulação, uma vez que pacientes com depressão significativa do sistema nervoso central podem perder os reflexos protetores das vias

aéreas, sendo indicada a intubação. A hipotensão deve ser tratada inicialmente com cristalóide isotônico, utilizando-se vasopressores de ação direta quando a administração de fluidos intravenosos não for suficiente. O prolongamento do QRS é manejado com bicarbonato de sódio, enquanto convulsões são tratadas com benzodiazepínicos. A descontaminação gastrointestinal pode ser realizada com carvão ativado em até duas horas após a exposição, desde que as vias aéreas estejam protegidas, e o uso de carvão ativado em múltiplas doses deve ser considerado após ingestão de carbamazepina associada a sinais e sintomas graves ou potencialmente fatais; contudo, os efeitos anticolinérgicos da carbamazepina reduzem a motilidade intestinal, frequentemente limitando essa terapia. A remoção extracorpórea por hemodiálise pode ser utilizada em pacientes gravemente intoxicados que apresentem deterioração contínua apesar do suporte clínico (GREENE; O'CONNOR, 2025).

O manejo da intoxicação por ácido valproílico baseia-se inicialmente em cuidados de suporte, sendo que pacientes com depressão do sistema nervoso central ou respiratória frequentemente necessitam de intubação traqueal e ventilação mecânica, além de medidas de descontaminação gastrointestinal; em casos de sobredosagem aguda com manifestação em até 1 hora, recomenda-se a administração de dose única de carvão ativado, e, em pacientes com concentrações elevadas e crescentes de ácido valproílico, sem evidência de depressão do SNC ou comprometimento das vias aéreas, uma segunda dose de carvão ativado pode ser considerada para reduzir a absorção contínua e bloquear a reabsorção entero-hepática; a hipotensão em overdose aguda deve ser tratada com reposição volêmica por bolus intravenosos de cristalóide isotônico e uso de vasopressores, se necessário; a hemodiálise está indicada quando a concentração de ácido valproílico for superior a 900 mcg/mL, na presença de edema cerebral, depressão respiratória com necessidade de ventilação mecânica, pH sanguíneo inferior a 7,10, choque ou encefalopatia hiperamonêmica aguda significativa, como coma ou convulsões; em casos de intoxicação grave, pode-se empregar antibiótico carbapenêmico, com o objetivo de aumentar a eliminação do ácido valproílico; a administração de carnitina é indicada na toxicidade por ácido valproílico associada a hiperamonemia, letargia, coma, edema cerebral, lesão hepatocelular grave ou concentração sérica de ácido valproílico superior a 450 mcg/mL; convulsões devem ser tratadas com benzodiazepínicos (SZTAJNKRYCER, 2025).

5.5 Intoxicação por anti-inflamatórios não esteroides

As intoxicações por AINEs representam uma parcela significativa dos casos registrados em centros de controle de intoxicações. Esses medicamentos atuam como inibidores competitivos da ciclooxigenase (COX), reduzindo a produção de prostaglandinas e tromboxanos, mas sem afetar leucotrienos e outros eicosanoides. A maioria dos AINEs inibe ambas as isoformas da COX, sendo que os principais efeitos adversos são associados à inibição da COX-1 (SOLOMON, 2024).

Em casos de ingestão excessiva, especialmente quando acompanhada de alimentos, pode haver um atraso na absorção, com pico de concentração plasmática em até quatro horas. Dados relevantes para a avaliação incluem o tipo de AINE ingerido, a dose, o horário da ingestão e a presença de outras substâncias consumidas simultaneamente. A toxicidade dos AINEs tendem a ser leves, os sintomas mais comuns incluem náuseas, vômitos, sonolência, tontura, visão turva e, em casos mais graves, alteração do estado mental (NPIS, 2022).

Uma das complicações possíveis é a acidose metabólica com hiato aniônico aumentado, especialmente após o consumo excessivo de ibuprofeno, naproxeno e fenilbutazona. Esse quadro pode resultar de acidose láctica associada aos metabólitos ácidos dos AINEs, podendo levar a distúrbios eletrolíticos e arritmias cardíacas (SU; NAGDEV, 2022).

A lesão renal aguda, embora rara, pode ocorrer devido à inibição das prostaglandinas vasodilatadoras, levando à vasoconstrição e redução da perfusão renal. Essa condição se manifesta por aumento da creatinina sérica, hipercalemia, oligúria ou ganho de peso, sendo geralmente reversível com a interrupção do medicamento (SU; NAGDEV, 2022).

Além disso, overdoses severas podem resultar em toxicidade cardiovascular, incluindo hipotensão e colapso circulatório, e em toxicidade do SNC, que pode variar de sonolência a coma. Há relatos de sintomas neurológicos como ataxia, nistagmo, cefaleia e desorientação. No sistema hematológico, o uso de fenilbutazona e indometacina tem sido associado a anemia aplástica e agranulocitose. Por fim, os AINEs podem desencadear reações alérgicas, especialmente em indivíduos com histórico de asma ou urticária crônica (NPIS, 2022).

A prioridade no atendimento é garantir a proteção das vias aéreas, a respiração e a circulação. Para pacientes que ingeriram uma dose aguda de AINEs e chegam ao serviço de saúde dentro de duas horas, recomenda-se a descontaminação gastrointestinal com carvão ativado, desde que não haja contraindicações. Antes da administração, é essencial avaliar o risco de aspiração, considerando o nível de consciência e a capacidade do paciente de proteger as vias aéreas (NPIS, 2022).

O uso de doses repetidas de carvão ativado não é eficaz nesse tipo de intoxicação, uma vez que os AINEs apresentam baixa recirculação entero-hepática e forte ligação às proteínas plasmáticas. O tratamento de suporte deve incluir a correção da acidose metabólica, se presente. Em casos de convulsões, o manejo segue o protocolo padrão, com a administração de benzodiazepínicos (SU; NAGDEV, 2022).

6 MATERIAIS E MÉTODOS

6.1 Delineamento do estudo

Estudo observacional, transversal, retrospectivo e descritivo utilizando-se variáveis quantitativas.

6.2 Período da coleta de dados

Foram coletados os dados referentes ao biênio 2023-2024.

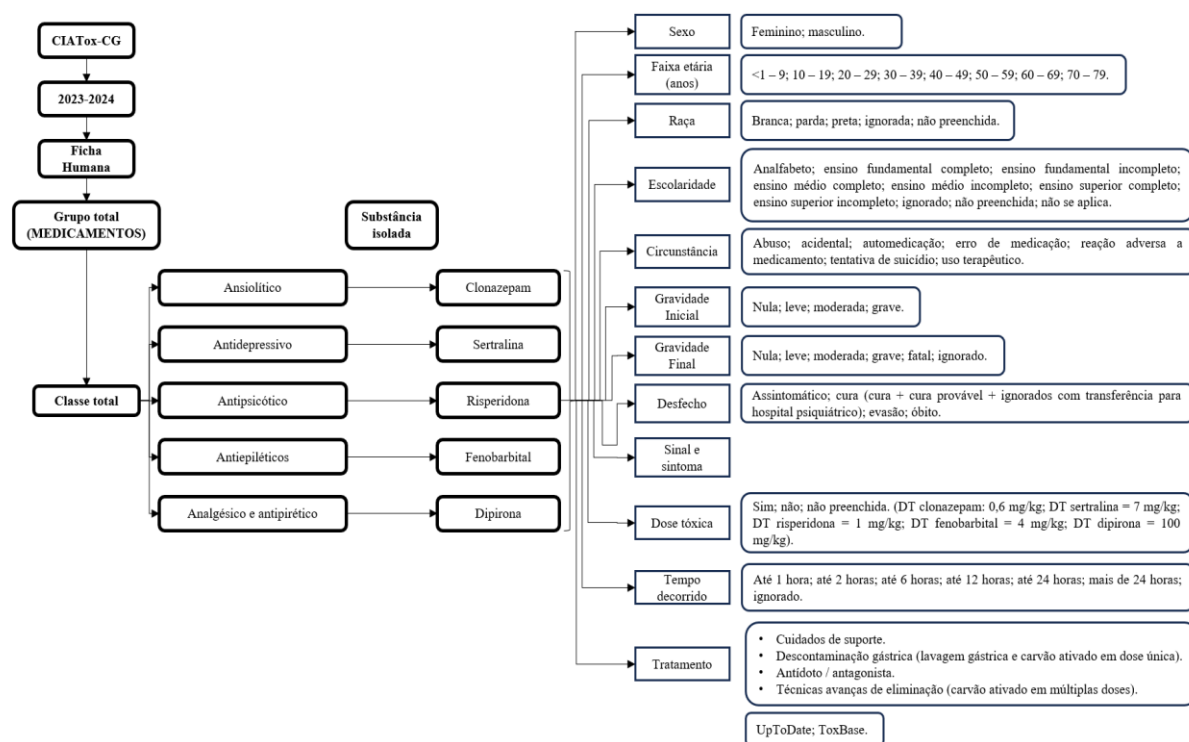
6.3 Local da Pesquisa e População

O município de Campina Grande (PB) é apresentado como o espaço geográfico em análise, localizado na mesorregião do agreste paraibano. Esse município possui 591,658 km² de área de unidade territorial; oito distritos sanitários (seis na zona urbana e dois na zona rural) e 61 bairros. De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022 apresentava-se com uma população composta por 419.379 habitantes e sua densidade demográfica é de 708,82 habitantes por quilômetro quadrado (IBGE, 2022).

A cidade também é a sede da segunda macrorregião de saúde do estado, na qual fica localizado o Hospital Regional de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que é a unidade de referência para 203 municípios da Paraíba. O referido hospital conta com o Centro de Informações e Assistência Toxicológica (CIATox), o qual foi instituído em 2004 e funciona em regime de plantão 24 horas por dia, todos os dias da semana. É composto por uma equipe multidisciplinar e vinculado ao Departamento de Farmácia da Universidade Estadual da Paraíba.

6.4 Critérios de Inclusão

Os critérios de inclusão, bem como os filtros aplicados estão ilustrados na Figura 01.

Figura 01: Delineamento da pesquisa.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2026.

Foram selecionados os casos atendidos e notificados no CIATox-CG no biênio 2023–2024, considerando exclusivamente aqueles envolvendo seres humanos. Entre esses registros, filtraram-se todas as intoxicações ocasionadas por medicamentos (grupo total de medicamentos) e, após organização em ordem decrescente de frequência, identificaram-se as cinco classes farmacológicas mais prevalentes: ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, antiepiléticos e analgésicos/antipiréticos. Salienta-se que foi utilizada a classificação farmacológica adotada pelo DATATOX (Sistema Brasileiro de Dados de Intoxicação). Em seguida, aplicou-se um novo filtro dentro dessas cinco classes, selecionando-se, em cada uma delas, o medicamento isolado mais frequentemente envolvido nas intoxicações — clonazepam, sertralina, risperidona, fenobarbital e dipirona. A amostra final, composta por 437 casos, foi analisada segundo as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, raça, escolaridade, circunstância da intoxicação, gravidade inicial, gravidade final, sinal e sintoma, dose tóxica, tempo decorrido, tratamento e desfecho clínico.

6.5 Critérios de Exclusão

Foram excluídas intoxicações envolvendo medicamento em associações, medicamentos / medicamentos ou medicamento com outra classe de substância química.

6.6 Instrumento de Coleta de Dados

Os dados foram coletados diretamente na base de dados DATATOX salienta-se que as informações contidas neste, são oriundas da ficha de notificação “intoxicação exógena” (ANEXO A) do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).

O DATATOX é um sistema informatizado de registro, acompanhamento, armazenamento, processamento e recuperação dos dados de casos de exposição a agentes tóxicos atendidos por CIATox. O desenvolvimento do sistema teve início em 2008 e seu uso em outubro de 2013, sempre em constante revisão e atualização. Em 2017, teve início o desenvolvimento da versão 2 do DATATOX, a qual começou a ser utilizada em 2019.

6.7 Variáveis Analisadas

Sexo

- Feminino
- Masculino

Faixa etária

- <1 – 9 anos
- 10 – 19 anos
- 20 – 29 anos
- 30 – 39 anos
- 40 – 49 anos
- 50 – 59 anos
- 60 – 69 anos
- 70 – 79 anos

Raça

- Branca
- Parda
- Preta
- Ignorada

- Não preenchida

Escolaridade

- Analfabeto
- Ensino fundamental completo
- Ensino fundamental incompleto
- Ensino médio completo
- Ensino médio incompleto
- Ensino superior completo
- Ensino superior incompleto
- Ignorada
- Não preenchida
- Não se aplica: Crianças menores de 6 anos.

Circunstância

- Abuso
- Acidental
- Automedicação
- Erro de medicação
- Interação medicamentosa
- Ocupacional
- Reação adversa a medicamento
- Tentativa de suicídio
- Uso terapêutico

Gravidade inicial:

-Nula: Paciente se apresenta assintomático ou sem sinais e sintomas relacionados à exposição e nenhuma probabilidade que irá apresentar sintomas, ou não há exposição;

-Leve: Paciente apresenta manifestações clínicas discretas, relacionadas à exposição ou baixa probabilidade que o paciente irá apresentar manifestações;

-Moderada: Paciente apresenta ou poderá apresentar manifestações clínicas mais pronunciadas, locais ou sistêmicas, relacionadas à exposição e que necessitam de tratamento;

-Grave: Paciente apresenta ou poderá apresentar manifestações clínicas mais intensas, locais ou sistêmicas, relacionadas à exposição e que necessitam de tratamento, com risco de morte ou que podem resultar em internação e sequelas importantes (RICARDI; ALBINO; RESENER, 2022).

Gravidade final:

- Nula: Assintomático ou sem sinais e sintomas relacionados à exposição;
- Leve: Manifestações clínicas discretas e transitórias que se resolvem rapidamente;
- Moderada: Manifestações clínicas mais pronunciadas, mais prolongadas ou mais sistêmicas, e que usualmente requerem tratamento;
- Grave: Manifestações clínicas intensas, com risco de morte ou que resultam em sequelas importantes;
- Fatal: Óbito como causa direta ou complicação da exposição;
- Ignorado: Quando não é possível fazer a classificação final (RICARDI; ALBINO; RESENER, 2022).

Desfecho

- Assintomático: Paciente não apresenta sinais e sintomas relacionados à exposição;
- Cura: Quando, após a exposição ao agente, houve a recuperação do paciente;
- Cura provável: Quando, após a exposição ao agente, provavelmente haverá a recuperação do paciente, mas não foi possível acompanhar;
- Ignorado: A evolução final da exposição ao agente não é conhecida ou não foi possível definir se o diagnóstico foi intoxicação;
- Óbito relacionado ao evento: O paciente foi a óbito em consequência da exposição ou de complicação direta da exposição, na qual a complicação era pouco provável de ter ocorrido se a exposição tóxica não a tivesse precedido (RICARDI; ALBINO; RESENER, 2022).

Nota metodológica: Para fins de análise estatística, os casos classificados como “cura provável”, bem como aqueles registrados como “ignorado” em decorrência de perda de seguimento após encaminhamento para unidade de referência psiquiátrica, foram

incorporados ao grupo de “cura”, visando padronizar a interpretação dos desfechos clínicos. Já os casos ignorados cujo complemento do desfecho foi evasão foram classificados como “evasão”.

Sinal e sintoma: Foram coletados do sistema de forma descritiva os sinais e sintomas apresentados pelo indivíduo.

Tempo decorrido: O tempo decorrido refere-se ao intervalo de tempo passado entre a exposição do indivíduo ao agente tóxico e o seu atendimento na unidade de saúde. Esta variável foi categorizada em: Até 1 hora; até 2 horas; até 6 horas; até 12 horas; até 24 horas; mais de 24 horas; ignorado.

Tratamento

O tratamento foi organizado em medidas de suporte, descontaminação gástrica, antídotos e técnicas avançadas de eliminação, por medicamento. Após essa organização foi comparado com o preconizado no *National Poisons Information Service* (NPIS), principal banco de dados de toxicologia clínica do Serviço Nacional de Informações sobre Venenos do Reino Unido e no *UpToDate*.

6.8 Processamento e Análise dos dados

Os dados coletados no DATATOX foram planilhados manualmente no *Microsoft Excel*® 2013, posteriormente a tabulação foram submetidos a análise estatística no software *The R Project for Statistical Computing Version 2.6.2* (R CORE Team, 2020). Foi realizada a estatística descritiva das variáveis com suas frequências absolutas e relativas. Tendo em vista que as frequências observadas foram menores que 5, utilizou-se o Teste Exato de Fisher para avaliar a associação entre as variáveis categóricas, considerando-se nível de significância de 5% ($p < 0,05$).

6.9 Aspectos éticos

Esta pesquisa faz parte do grande projeto intitulado “Epidemiologia das Intoxicações por Medicamentos e sua Relação com a Vulnerabilidade Individual, Social e Pragmática”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) sob CAAE nº 29802720.2.0000.5187. Sendo assim, cumpre com as diretrizes éticas da pesquisa com seres humanos, preconizadas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), contidas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

7 RESULTADOS

O resultado da pesquisa consistiu na produção de um artigo científico, submetido na revista Cadernos de Saúde Pública.

Investigação do Manejo Clínico das Intoxicações por Medicamentos em Hospital de Referência Terciária

Maria Luisa de Sá Vieira

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9767-9330>

Universidade Estadual da Paraíba, Brasil

E-mail: marialuisasavieira2@gmail.com

Mônica Oliveira da Silva Simões

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5803-599X>

Universidade Estadual da Paraíba, Brasil

E-mail: monicasimoes@servidor.uepb.edu.br

Saulo Rios Mariz

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7988-9516>

Universidade Federal de Campina Grande, Brasil

E-mail: sjmariz22@hotmail.com

Ricardo Alves de Olinda

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0509-8428>

Universidade Estadual da Paraíba, Brasil

E-mail: ricardo.estat@yahoo.com.br

Sayonara Maria Lia Fook

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1948-9371>

Universidade Estadual da Paraíba, Brasil

E-mail: sayonarafook@servidor.uepb.edu.br

RESUMO

As intoxicações por medicamentos constituem relevante problema de saúde pública no Brasil, apresentando forte associação com tentativas de suicídio e demandando manejo clínico adequado para reduzir morbimortalidade. Este estudo teve como objetivo investigar o gerenciamento clínico das intoxicações medicamentosas atendidas em uma unidade terciária do Sistema Único de Saúde, descrevendo perfil epidemiológico, manifestações clínicas, gravidade, desfechos e adequação das condutas terapêuticas às diretrizes vigentes. Trata-se de estudo transversal, retrospectivo e descritivo, baseado em dados do Centro de Informações e Assistência Toxicológica de Campina Grande, referentes ao biênio 2023–2024. Foram incluídos 437 casos de intoxicação por medicamentos isolados, correspondentes às cinco classes farmacológicas mais prevalentes: clonazepam, sertralina, risperidona, fenobarbital e dipirona. Realizou-se estatística descritiva e análise de associação entre variáveis categóricas por meio do Teste Exato de Fisher. Observou-se predominância do sexo feminino (72,5%), especialmente entre 10 e 39 anos (72,8%), com maior frequência de indivíduos pardos (54%) e com ensino médio completo (25,8%). A tentativa de suicídio (79,2%) foi a principal circunstância associada. A maioria dos casos apresentou gravidade inicial e final leve a moderada, com evolução favorável para cura (87,3%). O fenobarbital destacou-se pelo maior potencial de gravidade e foi o único medicamento associado a óbito. O manejo clínico baseou-se principalmente em medidas de suporte, com bons desfechos.

Entretanto, identificou-se uso frequente de condutas pouco respaldadas por evidências, como lavagem gástrica (20,8%) e emprego inadequado de flumazenil. Conclui-se que, embora geralmente pouco graves, as intoxicações medicamentosas estão fortemente relacionadas a tentativas de suicídio, evidenciando a necessidade de aprimorar protocolos assistenciais, capacitação permanente das equipes e fortalecimento das estratégias de prevenção em saúde mental.

Palavras-chave: Intoxicação por Medicamentos. Tentativa de Suicídio. Tratamento.

INTRODUÇÃO

As intoxicações constituem um relevante problema de saúde pública em todo o mundo, sendo responsáveis por elevada morbimortalidade e por significativa demanda aos serviços de urgência e emergência. Entre os agentes envolvidos, os medicamentos destacam-se como uma das principais causas de intoxicação, em razão de sua ampla disponibilidade, do uso crescente na prática clínica e da automedicação frequente, além de estarem comumente associados a tentativas de autoextermínio^{1,2}. No Brasil, em um recente recorte temporal de 20 anos, tem-se a informação de que os óbitos por autointoxicação medicamentosa aumentaram em 264%³.

Os medicamentos, embora essenciais para a prevenção e o tratamento de doenças, podem provocar efeitos tóxicos quando utilizados de forma inadequada⁴. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) referentes a 2024 indicam que, dos 237.994 casos de intoxicação registrados no país, 134.724 (56,6%) tiveram os medicamentos como agente causal, configurando-se como o principal grupo envolvido nas intoxicações notificadas⁵.

As manifestações clínicas decorrentes das intoxicações por medicamentos são variadas e dependem de fatores como o tipo de fármaco envolvido, a dose ingerida, a via de exposição e o intervalo entre a exposição e o atendimento em saúde⁶.

Os sinais e sintomas das intoxicações podem ser agrupados e classificados em síndromes. As síndromes tóxicas podem afetar diferentes sistemas orgânicos, o conhecimento dessas permite formar hipóteses diagnósticas sobre grupos de substâncias prováveis que resultam em quadros clínicos determinados, além de orientar a abordagem do paciente com o tratamento mais rápido possível⁷.

O manejo das intoxicações medicamentosas baseia-se, predominantemente, em medidas de suporte clínico, podendo incluir estratégias de descontaminação, uso de antídotos específicos e monitoramento contínuo, de acordo com a gravidade do quadro.

Para tal, existem diretrizes clínicas, protocolos assistenciais e bases de dados especializadas que orientam a tomada de decisão da equipe multiprofissional, visando à redução de complicações e à melhoria dos desfechos clínicos^{8,9}.

Diante desse contexto, o presente estudo teve como objetivo investigar o gerenciamento das intoxicações por medicamentos realizado pela equipe assistencial de uma unidade de saúde terciária do Sistema Único de Saúde. Especificamente, buscou-se caracterizar epidemiologicamente os indivíduos intoxicados por medicamentos, descrever as manifestações clínicas apresentadas, a dose tóxica ingerida e o tempo decorrido entre a exposição e o atendimento, além de identificar a gravidade inicial, a gravidade final e o desfecho dos casos. Adicionalmente, propôs-se investigar o tratamento instituído, comparando-o com as diretrizes recomendadas em bases de dados e protocolos estabelecidos.

MÉTODOS

Estudo observacional, transversal, retrospectivo e descritivo, baseado na análise de variáveis quantitativas. Os dados analisados referem-se ao biênio de 2023–2024 e foram obtidos no Centro de Informações e Assistência Toxicológica (CIATox-CG), vinculado ao Hospital Regional de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes.

Foram incluídos todos os atendimentos e notificações registrados no CIATox-CG, envolvendo seres humanos no período estudado. Dentre esses registros, selecionaram-se inicialmente as intoxicações por medicamentos. Em seguida, identificaram-se, em ordem decrescente de frequência, as cinco classes farmacológicas mais prevalentes segundo a classificação adotada pelo Sistema Brasileiro de Dados de Intoxicações (DATATOX). Na sequência dentro de cada classe incluiu-se o fármaco isolado mais frequente, os quais foram identificados pelo nome genérico. A amostra final compreendeu 437 casos. Foram excluídas intoxicações envolvendo medicamento em associações, medicamentos / medicamentos ou medicamento com outra classe de substância química. A coleta dos dados foi realizada diretamente na base DATATOX, cujas informações são provenientes das fichas de notificação de intoxicação exógena do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

As variáveis sociodemográficas e clínicas foram categorizadas conforme os parâmetros padronizados pelo próprio sistema. O sexo foi classificado em feminino e masculino; a faixa etária em <1 a 9 anos, 10–19 anos, 20–29 anos, 30–39 anos, 40–49

anos, 50–59 anos, 60–69 anos e 70–79 anos; e a raça em branca, parda, preta, ignorada ou não preenchida. A escolaridade foi categorizada como analfabeto, ensino fundamental completo, ensino fundamental incompleto, ensino médio completo, ensino médio incompleto, ensino superior completo, ensino superior incompleto, ignorada, não preenchida ou não aplicável para crianças menores de seis anos. A circunstância da intoxicação incluiu abuso, evento acidental, automedicação, erro de medicação, interação medicamentosa, ocorrência ocupacional, reação adversa a medicamento, tentativa de suicídio ou uso terapêutico.

A gravidade inicial foi classificada como nula, leve, moderada ou grave, conforme critérios do DATATOX, e a gravidade final em nula, leve, moderada, grave, fatal ou ignorada. O desfecho foi registrado como assintomático, cura, cura provável, ignorado ou óbito relacionado ao evento, sendo que, para padronização analítica, os casos classificados como “cura provável” e aqueles “ignorados” devido à perda de seguimento após encaminhamento psiquiátrico foram incorporados à categoria “cura”, enquanto os registros ignorados cujo complemento indicava evasão foram classificados como “evasão”. Os sinais e sintomas foram transcritos de forma descritiva. O tempo decorrido entre a exposição e o atendimento foi categorizado em até 1 hora, até 2 horas, até 6 horas, até 12 horas, até 24 horas, mais de 24 horas ou ignorado. O gerenciamento foi organizado em medidas de suporte, descontaminação gástrica, uso de antídotos e técnicas avançadas de eliminação, sendo posteriormente comparado com as recomendações do *National Poisons Information Service* (NPIS) e do *UpToDate*.

Os dados foram planilhados no *Microsoft Excel*® 2013 e analisados no *software R* (*The R Project for Statistical Computing, versão 2.6.2*). Realizou-se estatística descritiva, com cálculo de frequências absolutas e relativas. A associação entre variáveis categóricas foi avaliada por meio do Teste Exato de Fisher, adotando-se nível de significância de 5% ($p < 0,05$).

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba, sob CAAE nº 29802720.2.0000.5187, e o estudo foi realizado em conformidade com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

RESULTADOS

No biênio 2023-2024, o CIATox-CG atendeu e notificou 8.340 casos de intoxicação e acidentes por animais peçonhentos e plantas. Dentre as 2.805 intoxicações por um conjunto de substâncias químicas, 2113 (75,3%) estavam relacionadas ao uso de medicamentos.

No presente estudo, a amostra foi composta por 437 casos de intoxicação por medicamentos isoladamente. As cinco classes farmacológicas mais prevalentes foram as selecionadas, ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, antiepiléticos e analgésico / antipirético, e os fármacos que corresponderam respectivamente a essas classes foram 312 (71,4%) intoxicações por clonazepam, 43 (9,8%) por sertralina, 54 (12,4%) por risperidona, 17 (3,9%) por fenobarbital e 11 (2,5%) por dipirona.

O recorte da amostra foi realizado com o objetivo de possibilitar uma análise mais robusta e específica. A opção por fármacos isolados visou reduzir potenciais vieses, permitindo maior precisão na associação entre o fármaco e os sinais e sintomas observados, bem como na avaliação do tratamento instituído especificamente para cada fármaco.

A Tabela 1, apresenta a caracterização sociodemográfica dos casos. Observou-se predominância do sexo feminino ($n = 317$; 72,5%) na maior parte das faixas etárias, excetuando-se o grupo de indivíduos com menos de 1 até 9 anos, no qual o sexo masculino foi mais frequente. Em relação à faixa etária, a maior concentração de casos ocorreu entre indivíduos de 10 a 39 anos ($n = 318$; 72,8%). Quanto à raça, o grupo pardo ($n = 236$; 54%) foi predominante tanto entre mulheres ($n = 177$; 40,5%) quanto entre homens ($n = 59$; 13,5%). No que se refere ao nível de escolaridade, a categoria ensino médio completo apresentou a maior frequência em ambos os sexos, 88 (20,1%) nas mulheres e 25 (5,7%) nos homens. A única relação, entre variáveis sociodemográficas, que apresentou significância estatística foi a da faixa etária com o sexo.

Tabela 1 – Caracterização do perfil sociodemográfico dos casos de intoxicação por medicamentos, de acordo com sexo, faixa etária, raça e nível de escolaridade, de uma unidade de saúde terciária do Sistema Único de Saúde, entre os anos de 2023 e 2024.

Variáveis	Feminino	Masculino	Teste Exato de Fisher
Faixa etária em anos n (%)			
<1 - 9	31 (7,1)	39 (8,9)	p < 0,001
10 – 19	77 (17,6)	27 (6,2)	
20 – 29	100 (22,9)	36 (8,3)	
30 – 39	64 (14,6)	14 (3,2)	
40 – 49	37 (8,5)	1 (0,2)	
50 – 59	6 (1,4)	2 (0,5)	
60 – 69	1 (0,2)	1 (0,2)	
70 – 79	1 (0,2)	0 (0,0)	
Raça n (%)			
Branca	39 (8,9)	13 (3,0)	p = 0,4321
Parda	177 (40,5)	59 (13,5)	
Preta	9 (2,1)	6 (1,4)	
Ignorado	88 (20,1)	41 (9,4)	
Não preenchida	4 (0,9)	1 (0,2)	
Escolaridade n (%)			
Analfabeto	1 (0,2)	0 (0,0)	p = 0,7493
EFC	8 (1,8)	6 (1,4)	
EFI	62 (14,2)	20 (4,6)	
EMC	88 (20,1)	25 (5,7)	
EMI	41 (9,4)	13 (3,0)	
ESC	18 (4,1)	6 (1,4)	
ESI	23 (5,3)	6 (1,4)	
Ignorado	26 (5,9)	3 (0,7)	
Não preenchida	26 (5,9)	10 (2,3)	
Não se aplica	24 (5,5)	31 (7,1)	

Legenda: EFC (Ensino Fundamental Completo); EFI (Ensino Fundamental Incompleto); EMC (Ensino Médio Completo); EMI (Ensino Médio Incompleto); ESC (Ensino Superior Completo); ESI (Ensino Superior Incompleto).

Fonte: Dados da pesquisa, 2026.

A Tabela 2, apresenta a distribuição das circunstâncias das intoxicações por medicamentos segundo o sexo e a faixa etária dos indivíduos. Observou-se que a tentativa de suicídio foi a circunstância mais frequente, predominando especialmente no sexo feminino. Por sua vez, as intoxicações acidentais e aquelas decorrentes de reações adversas a medicamentos apresentaram distribuição semelhante entre homens e mulheres. Em relação à faixa etária, a circunstância acidental foi predominante entre crianças menores de 1 até 9 anos, enquanto a tentativa de suicídio concentrou-se principalmente em indivíduos de 10 a 39 anos.

Na análise da relação entre sexo e circunstância, observou-se associação estatisticamente significativa ($p < 0,001$). Já a avaliação da faixa etária em relação à circunstância não pôde ser realizada, pois o elevado número de células com frequência igual a zero inviabilizou a aplicação dos testes de associação.

Tabela 2 – Caracterização das circunstâncias dos casos das intoxicações por medicamentos de acordo com o sexo e a faixa etária dos pacientes atendidos em uma unidade de saúde terciária do Sistema Único de Saúde, entre os anos de 2023 e 2024.

Circunstância	Abuso	Acidental	Automedicação	EM	RAM	TS	UT	Teste Exato de Fisher
Sexo n (%)								
Feminino	2 (0,5)	23 (5,3)	8 (1,8)	8 (1,8)	4 (0,9)	271 (62,0)	1 (0,2)	p <0,001
Masculino	1 (0,2)	23 (5,3)	3 (0,7)	10 (2,3)	4 (0,9)	75 (17,2)	4 (0,9)	
Faixa etária em anos n (%)								
<1 - 9	0 (0,0)	42 (9,6)	2 (0,5)	16 (3,7)	6 (1,4)	0 (0,0)	4 (0,9)	-
10 – 19	0 (0,0)	2 (0,5)	3 (0,7)	2 (0,5)	2 (0,5)	94 (21,5)	0 (0,0)	
20 – 29	3 (0,7)	0 (0,0)	1 (0,2)	0 (0,0)	0 (0,0)	132 (30,2)	1 (0,2)	
30 – 39	0 (0,0)	1 (0,2)	2 (0,5)	0 (0,0)	0 (0,0)	75 (17,2)	0 (0,0)	
40 – 49	0 (0,0)	0 (0,0)	2 (0,5)	0 (0,0)	0 (0,0)	36 (8,2)	0 (0,0)	
50 – 59	0 (0,0)	1 (0,2)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	7 (1,6)	0 (0,0)	
60 – 69	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	2 (0,5)	0 (0,0)	
70 – 79	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (0,2)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	

Legenda: EM (Erro de Medicação); RAM (Reação Adversa a Medicamento); TS (Tentativa de Suicídio); UT (Uso Terapêutico).

Fonte: Dados da pesquisa, 2026.

A Tabela 3, apresenta a distribuição dos casos de intoxicação por medicamentos segundo a gravidade inicial, final e o desfecho, considerando as principais substâncias envolvidas. Observou-se que a maioria dos casos foi classificada inicialmente como de gravidade leve, padrão que se manteve para a maioria dos medicamentos analisados. A sertralina destacou-se por apresentar proporção equivalente de casos leves e moderados, enquanto o fenobarbital apresentou predominância de casos moderados, evidenciando o maior potencial tóxico dessa substância. Na avaliação da gravidade final foi mantido o

comportamento semelhante ao observado na classificação inicial, indicando possível estabilidade clínica na evolução dos pacientes após o atendimento. Registrou-se um óbito, associado ao uso de fenobarbital, em paciente que já ingressou no serviço em estado grave. De modo geral, embora as intoxicações medicamentosas apresentem elevada ocorrência, observa-se que a maioria dos casos são de gravidade leve e, majoritariamente, evoluem para cura.

Tabela 3 – Distribuição dos casos de intoxicação por medicamentos segundo gravidade inicial, gravidade final e desfecho clínico, por substância envolvida, dos pacientes atendidos em uma unidade de saúde terciária do Sistema Único de Saúde, entre os anos de 2023 e 2024.

Medicamentos	Clonazepam	Sertralina	Risperidona	Fenobarbital	Dipirona	Total	Teste Exato de Fisher
Gravidade inicial n (%)							
Nula	10 (2,3)	6 (1,4)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	16 (3,7)	p < 0,001
Leve	246 (56,3)	18 (4,1)	27 (6,2)	6 (1,4)	8 (1,8)	305 (69,8)	
Moderada	54 (12,3)	18 (4,1)	24 (5,5)	8 (1,8)	3 (0,7)	107 (24,4)	
Grave	2 (0,5)	1 (0,2)	3 (0,7)	3 (0,7)	0 (0,0)	9 (2,1)	
Gravidade final n (%)							
Nula	7 (1,6)	4 (0,9)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	11 (2,5)	p < 0,001
Leve	215 (49,2)	17 (3,9)	27 (6,2)	5 (1,1)	6 (1,4)	270 (61,8)	
Moderada	62 (14,2)	19 (4,3)	24 (5,5)	9 (2,1)	4 (0,9)	118 (27,0)	
Grave	2 (0,5)	1 (0,2)	3 (0,7)	2 (0,5)	0 (0,0)	8 (1,9)	
Ignorado	26 (5,9)	2 (0,5)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (0,2)	29 (6,6)	
Fatal	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (0,2)	0 (0,0)	1 (0,2)	
Desfecho n (%)							
Assintomático	5 (1,1)	3 (0,7)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	8 (1,8)	p=0,0106
Cura	269 (61,6)	34 (7,8)	53 (12,1)	16 (3,7)	9 (2,1)	381 (87,3)	
Evasão	38 (8,7)	5 (1,1)	0 (0,0)	0 (0,0)	2 (0,5)	45 (10,3)	
Óbito	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (0,2)	0 (0,0)	1 (0,2)	
Ignorado	0 (0,0)	1 (0,2)	1 (0,2)	0 (0,0)	0 (0,0)	2 (0,4)	

Fonte: Dados da pesquisa, 2026.

A análise entre medicamentos e gravidade inicial revelou associação estatisticamente significativa ($p < 0,001$). Na avaliação da gravidade final, as categorias “ignorado” e “fatal” foram excluídas, mantendo-se a associação significativa ($p < 0,001$). De forma semelhante, na relação entre medicamentos e desfecho, as categorias “ignorado” e “nulo” foram desconsideradas, mas a associação permaneceu estatisticamente significativa ($p = 0,0106$).

Analisando as características da exposição segundo a dose tóxica do medicamento e o tempo decorrido entre a exposição e o atendimento, os pacientes foram classificados em três categorias: sim, correspondendo àqueles que atingiram a dose considerada tóxica; não, para os que não atingiram a dose tóxica; e “NP” (não preenchido) (Tabela 4). A categoria NP inclui os casos em que a dose não pôde ser determinada, seja porque o paciente desconhecia a quantidade e/ou a dose do medicamento ingerido ou porque não havia informações suficientes sobre seu peso para calcular a dose em mg/kg. Entre os medicamentos analisados, um quantitativo significativo dos pacientes que ingeriu clonazepam não atingiu a dose tóxica (30%), enquanto para a sertralina a maioria atingiu a dose tóxica (5%). Nos casos de risperidona, 6,2% não atingiram a dose tóxica, e, tanto para fenobarbital quanto para dipirona, na maioria dos registros não foi possível calcular a dose tóxica.

Em relação ao tempo decorrido até o atendimento, a maior parte dos casos de ingestão de clonazepam (52,6%), sertralina (6,9%) e dipirona (2,1%) ocorreu nas primeiras seis horas, enquanto para fenobarbital houve distribuição significativa entre os atendimentos nas primeiras seis horas (1,9%) e até 24 horas (1,1%). Já a maioria dos casos de risperidona foi atendida em até 24 horas (5,3%).

Tabela 4 – Características da exposição segundo dose tóxica e tempo decorrido até o atendimento, dos pacientes atendidos em uma unidade de saúde terciária do Sistema Único de Saúde, entre os anos de 2023 e 2024.

Medicamentos	Clonazepam	Sertralina	Risperidona	Fenobarbital	Dipirona	Total
Dose tóxica n(%)						
Sim	65 (14,9)	22 (5,0)	3 (0,7)	7 (1,6)	3 (0,7)	100 (22,9)
Não	131 (30,0)	4 (0,9)	27 (6,2)	1 (0,2)	2 (0,4)	165 (37,7)
NP	116 (26,5)	17 (3,9)	24 (5,5)	9 (2,1)	6 (1,4)	172 (39,4)
Tempo decorrido entre a exposição e o atendimento em horas n (%)						
1	67 (15,3)	10 (2,3)	1 (0,2)	0 (0,0)	2 (0,5)	80 (18,3)
2	57 (13,0)	6 (1,4)	6 (1,4)	2 (0,5)	3 (0,7)	74 (17)
6	106 (24,3)	14 (3,2)	12 (2,7)	6 (1,4)	4 (0,9)	142 (32,5)
12	37 (8,5)	8 (1,8)	9 (2,0)	2 (0,5)	1 (0,2)	57 (13,0)
24	33 (7,6)	5 (1,1)	23 (5,3)	5 (1,1)	1 (0,2)	67 (15,3)
>24	8 (1,8)	0 (0,0)	3 (0,7)	2 (0,5)	0 (0,0)	13 (3,0)
Ignorado	4 (0,9)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	4 (0,9)

Legenda: NP (não preenchida).

Fonte: Dados da pesquisa, 2026.

A Tabela 5, sintetiza os principais achados clínicos e terapêuticos relacionados às intoxicações por clonazepam, sertralina, risperidona, fenobarbital e dipirona.

São apresentados, para cada medicamento, a frequência e a diversidade de sinais e sintomas observados, bem como as intervenções adotadas no manejo dos pacientes. Assim medidas de suporte compreenderam predominantemente hidratação intravenosa e controle sintomático, variando conforme o quadro clínico associado a cada agente. Também são descritas as estratégias de descontaminação gastrointestinal (lavagem gástrica e / ou administração de carvão ativado), com distinção por tempo de implementação, além do uso de antídotos específicos quando aplicável. Por fim, registra-se a utilização de técnicas avançadas de eliminação, adotadas apenas em situações selecionadas.

Tabela 5 – Manifestações clínicas e condutas terapêuticas adotadas nos casos de intoxicação por clonazepam, sertralina, risperidona, fenobarbital e dipirona, dos pacientes atendidos em uma unidade de saúde terciária do Sistema Único de Saúde, entre os anos de 2023 e 2024.

Medicamentos	Sinais e sintomas	Tratamento				
		Suporte	DG	Antagonista	TAE	
Clonazepam (n= 312)	Sonolência(192); letargia/sonolência(53); tontura(34); cefaleia(29); náusea(22); vômito(21); taquicardia(16); hipertensão(13); dor abdominal(9); agitação(7); hipoglicemia(7); mal estar(7); alteração nível de consciência(6); confusão mental(5); epigastralgia(5); distúrbio da fala(5); desmaio(3); sialosquiese(3); fraqueza(3); tremor(3); visão turva(3); agressividade(2); dor(2); febre(2); dor epigástrica(2); fraqueza muscular(2); hipotensão(2); irritação(1); astenia(1); hematêmese(1); espasmos musculares(1); cólica(1); depressão respiratória(1); desorientação(1); calafrios(1); palidez(1); sialorreia(1); tosse(1); ataxia(1); diminuição das forças dos membros inferiores(1); disartria(1); dor lombar(1); dor precordial(1); hipocalemia(1); parestesia(1); queimor(1); espuma na boca(1); torpor(1).	Hidratação intravenosa(171); ondansetrona(15); dipirona(13); glicose(5); intubação endotraqueal(2); hidratação oral(2); captopril(1); diazepam(1); hidrocortisona(1); propranolol(1); simeticona(1).	intravenosa(171); omeprazol(16); soro glicosado(6); pantoprazol(3); endotraqueal(2); bromoprida(1); cetoprofeno(1); naproxeno(1); paracetamol(1); (37);	LG < 1h (10); LG > 1h (22); CA < 1h (10); CA > 1h (12); CA + LG (37);	Flumazenil (47).	Múltiplas doses de carvão ativado (1).
Sertralina (n= 43)	Náuseas(12); sonolência(8); cefaleia(8); tremor(7); tontura(4); taquicardia(4); agitação(3); vômitos(3); convulsões(3); mal estar(3); alteração nível de consciência(2); diarreia(2);	Hidratação intravenosa(22); ondansetrona(8); omeprazol(3); intubação	intravenosa(22); dipirona(3);	LG < 1h (1);	Não.	Não.

Tabela 5 – Continua.

Medicamentos	Sinais e sintomas	Suporte	DG	Antagonista	TAE
	letargia/sonolência(2); coma(1); insuficiência respiratória(1); insuficiência renal(1); coagulopatia(1); hipertonia(1); sialosquiese(1); dor abdominal(1); visão turva(1); hipertensão(1); epigastralgia(1); fraqueza muscular(1); mioclonia(1); parestesia(1).	endotraqueal(2); fenitoína(1); vitamina K(1); noradrenalina(1); plasma(1); diazepam(1); pantoprazol(1); tenoxicam(1); paracetamol(1); dexametasona(1).	LG > 1h (5); CA > 1h (4); CA + LG (8).		
Risperidona (n= 54)	Sonolência(21); letargia/sonolência(9); distonia(8); sialorreia(8); taquicardia(8); síndrome de liberação extrapiramidal(6); tremor(5); vômito(5); alteração nível de consciência(3); convulsões(3); náuseas(3); espasmos musculares(3); agitação(2); cefaleia(2); disartria(2); distúrbio da fala(2); nistagmo(2); rigidez muscular(2); depressão respiratória(1); acatisia(1); palpitações(1); ambliopia(1); hipoatividade(1); dor torácica(1); disfagia(1); dispneia(1); hipertonia(1); desequilíbrio de marcha(1); dor abdominal(1); dor(1); hiperreflexia(1); pancreatite aguda(1); salivação(1); tontura(1); rigidez de membros(1); febre(1); hipotonia(1); dormência na língua(1).	Hidratação intravenosa(38); biperideno(12); diazepam(9); dipirona(3); soro glicosado(3); bromoprida(1); ceftriaxona(1); fenitoína(1); hidrocortisona(1); simeticona(1); salbutamol(1).	LG < 1h (1); LG > 1h (1); CA > 1h (3); CA + LG (1).	Flumazenil (1).	Não.
Fenobarbital (n= 17)	Sonolência(7); letargia/sonolência(5); alteração nível de consciência(5); taquicardia(3); mal estar(2); insuficiência respiratória(1); cefaleia(2); tontura(2); afasia(1); irritabilidade(1); nistagmo(1); dor abdominal(1); visão turva(1); vômito(1); confusão mental(1); hipertensão(1).	Hidratação intravenosa(11); omeprazol(2); biperideno(1); dipirona(1); soro glicosado(1); ventilação mecânica(1); sedação(1); hiperventilação(1); intubação endotraqueal(2); ondansetrona(1).	LG < 1h (2); CA > 1h (2); CA + LG (1).	Não.	Múltiplas doses de carvão ativado (2).

Tabela 5 – Continua.

Medicamentos	Sinais e sintomas	Suporte	DG	Antagonista	TAE
Dipirona (n= 11)	Náusea(3); vômito(3); epigastralgia(2); taquicardia(2); cefaleia(1); hemoptise(1); hipertensão(1); mal estar(1); hipocalemia(1); dor epigástrica(1); sialosquiese(1); sonolência(1).	Hidratação intravenosa(6); ondansetrona(4); pantoprazol(1); omeprazol(1); hidrocortisona(1); prometazina(1).	LG < 1h (1); LG > 1h (1).	Não.	Não.

Legenda: DG (descontaminação gástrica); LG (lavagem gástrica); CA (carvão ativado); TAE (Técnica Avançada de Eliminação).

Fonte: Dados da pesquisa, 2026.

DISCUSSÃO

O perfil sociodemográfico dos pacientes, avaliados no presente estudo, é similar aos de outras pesquisas semelhantes. Uma pesquisa realizada no estado da Paraíba, entre 2018 e 2022, por Silva Júnior et al., 2025, observou-se o mesmo perfil epidemiológico, com relação as variáveis sexo feminino, faixa etária, raça e escolaridade¹⁰. Fazendo uma análise comparativa com o cenário nacional, os dados sobre intoxicações por medicamentos, registrados entre 2013 e 2022, indicaram maior incidência no sexo feminino (33,58 casos/10.000 habitantes) e predomínio nas faixas etárias de 15 a 19 anos e 20 a 39 anos (47,7 e 30,50 casos/10.000 habitantes, respectivamente)¹¹.

Ademais, esse perfil é compatível com o panorama populacional descrito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no censo demográfico de 2022 para o estado da Paraíba, no qual observa-se predominância de pessoas autodeclaradas pardas (55,55%), maior proporção de mulheres (93,34 homens para cada 100 mulheres) e idade mediana de 34 anos. Além disso, considerando que apenas 13,16% da população possui ensino superior completo, infere-se que grande parte dos indivíduos se concentra nos níveis de escolaridade anteriores, como o ensino médio. Assim, os achados deste estudo refletem o perfil sociodemográfico predominante da população paraibana¹².

As tentativas de suicídio, no sexo feminino e na faixa etária de 10 a 39 anos foram prevalentes nesse estudo. Esses achados corroboram os resultados de Gerheim, Ferreira e Grincenkov, 2022, que avaliaram o perfil de intoxicações por medicamentos associadas à motivação suicida no Brasil entre 2010 e 2021. De acordo com dados do SINAN, nesse período foram notificados 572.951 casos de intoxicação por medicamentos, sendo a tentativa de suicídio a principal circunstância (64%). O perfil das vítimas foi composto majoritariamente por mulheres (77%), com idade entre 20 e 39 anos (48,4%)¹³.

Estudos epidemiológicos realizados no CIATox do Ceará evidenciaram um padrão semelhante quanto às tentativas de suicídio por intoxicação. Um deles analisou notificações de tentativas de suicídio por substâncias tóxicas e demonstrou que os medicamentos, isoladamente ou em associação com outras substâncias, constituíram os principais meios utilizados, com predominância de casos no sexo feminino, fenômeno que pode ser atribuído a fatores como sobrecarga de responsabilidades familiares, exposição à violência doméstica, desigualdade de gênero e pressões impostas pelo patriarcado¹⁴. De forma convergente, o outro estudo, observou que as intoxicações por tentativa de suicídio ocorreram predominantemente entre mulheres, sendo os medicamentos os agentes tóxicos mais utilizados por elas, possivelmente pela escolha por métodos menos agressivos¹⁵.

Evidências provenientes de uma revisão sistemática com metanálise indicaram diferenças consistentes de gênero nos comportamentos suicidas entre adolescentes e adultos jovens. Os resultados mostraram que mulheres apresentam maior probabilidade de tentativa de suicídio, enquanto homens exibem risco significativamente mais elevado de morte por suicídio. Transtornos mentais, abuso de substâncias e exposição à violência interpessoal configuraram fatores de risco comuns a ambos os sexos. Observaram-se ainda fatores de risco específicos de gênero, entre mulheres, destacaram-se transtornos psiquiátricos internalizantes, experiências de violência em relacionamentos, sintomas depressivos e dificuldades interpessoais; entre homens, foram mais frequentes fatores relacionados a comportamentos externalizantes, desesperança, rupturas familiares, influência de pares e maior acesso a meios letais¹⁶.

Além disso, observou-se um quantitativo expressivo de intoxicações acidentais em crianças de até 9 anos, o que corrobora Cardoso et al. (2020), que apontam alta prevalência de intoxicações medicamentosas na faixa etária de zero a 12 anos, atribuída à vulnerabilidade e ao comportamento curioso e exploratório característico da infância¹⁷.

Considerando esse perfil epidemiológico, torna-se necessário compreender de que modo as características farmacológicas e toxicológicas dos medicamentos envolvidos influenciam a gravidade clínica dos casos estudados. Nesse contexto, observou-se que com relação a gravidade dos casos, os cinco principais fármacos, apresentaram gravidade inicial, predominantemente, leve.

Os achados do estudo foram analisados com base na literatura sobre intoxicações medicamentosas, considerando os mecanismos farmacológicos e os desfechos clínicos observados. Os benzodiazepínicos exercem seus efeitos por meio da modulação do receptor GABA-A, aumentando a afinidade desse receptor pelo GABA e potencializando a inibição neuronal, sem interferir na produção, liberação ou metabolismo do neurotransmissor. Esse processo resulta em maior influxo de íons cloreto, hiperpolarização pós-sináptica e redução da excitabilidade neuronal. A baixa incidência de depressão respiratória associada a esses fármacos, quando comparados aos barbitúricos, relaciona-se à menor densidade de sítios de ligação no tronco encefálico¹⁸. Essa segurança farmacológica dos benzodiazepínicos foi refletida nos resultados, uma vez que as intoxicações por clonazepam apresentaram, majoritariamente, gravidade leve, evolução favorável e ausência de óbitos, em consonância com estudos que apontam baixa mortalidade nas intoxicações por benzodiazepínicos, sobretudo na ausência de coingestão com outros depressores do SNC^{19,20}.

As intoxicações por sertralina, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, o estudo também demonstrou perfil de baixa toxicidade em sobredosagem. A literatura descreve que ingestões isoladas, mesmo em doses muito superiores às terapêuticas, costumam resultar em sintomas leves, sendo a mortalidade rara e geralmente associada ao uso concomitante de outros fármacos²¹. No presente estudo, as ingestões isoladas de sertralina produziram quadros leves a moderados, com evolução para cura em todos os casos.

Nos casos das intoxicações por risperidona, um antipsicótico atípico, a literatura indica que a sobredosagem aguda de neurolépticos, quando isolada, raramente é fatal, sendo mais comum que estes fármacos estejam envolvidos em episódios de coingestão²¹. Os achados da pesquisa reforçam essa descrição, uma vez que não foi registrado nenhum óbito entre os casos de ingestão isolada de risperidona.

Em contraste, os barbitúricos, que prolongam a abertura dos canais de cloreto do GABA-A, inibem receptores de glutamato ácido AMPA e reduzem a condutância de cálcio, apresentam maior risco de morbimortalidade²³. O fenobarbital permanece como o barbitúrico mais frequentemente relacionado a intoxicações graves em episódios de ingestão intencional, podendo causar coma prolongado. Os casos mais severos são observados principalmente entre adolescentes e adultos²⁴. O fenobarbital destacou-se como o único fármaco associado a óbito no estudo, corroborando sua relação com intoxicações graves e tentativas de suicídio.

No que se refere as intoxicações por dipirona, estas mostraram perfil predominantemente leve a moderado, compatível com o descrito para os anti-inflamatórios não esteroidais na literatura²⁵.

Nesse contexto, variáveis como a dose ingerida e o tempo transcorrido desde a exposição até o atendimento, desempenham papel fundamental, tanto na avaliação inicial quanto na definição da conduta terapêutica. Ressalta-se, entretanto, que essas informações de dose ingerida são frequentemente obtidas a partir do relato do próprio paciente ou de seus acompanhantes, o que pode resultar em omissões ou imprecisões, especialmente em situações sensíveis, como tentativas de suicídio²⁶. Adicionalmente, o tempo decorrido após a ingestão é um fator importante para a indicação de medidas de descontaminação gastrointestinal²⁷.

A partir de informações como esta, realiza-se a avaliação de risco toxicológico, um processo cognitivo com o objetivo de prever a evolução clínica da exposição. Essa avaliação orienta a triagem dos pacientes e o início da terapia, sendo realizada de forma concomitante às medidas de ressuscitação e aos cuidados de suporte²⁷.

Diante do perfil de gravidade observado entre os fármacos estudados, analisam-se as manifestações clínicas e as intervenções terapêuticas, avaliando a frequência dos sintomas, bem como a conduta adotada. O manejo de cada caso foi confrontado com referências especializadas, permitindo identificar padrões consistentes, divergências relevantes e possíveis implicações para a abordagem clínica segura e eficaz das intoxicações.

No que se refere às manifestações clínicas, os casos de intoxicação por clonazepam apresentaram um conjunto de sinais e sintomas compatíveis com a síndrome hipnótico-sedativa clássica. Predominaram sonolência, letargia, alterações do nível de

consciência, disartria e ataxia. Eventos graves, como depressão respiratória e hipotensão, foram pouco frequentes, reforçando a ampla margem de segurança dessa classe quando ingerida isoladamente. Manifestações menos esperadas, como taquicardia, hipertensão e alterações psicomotoras atípicas, foram observadas, podendo estar associadas a fatores clínicos não controlados, variabilidade individual ou condições concomitantes, como ansiedade, dor ou uso concomitante de outras substâncias, embora não relatadas^{28,29,30}.

Com relação as apresentações clínicas dos casos de intoxicação por sertralina, identificou-se um quadro compatível com as manifestações da síndrome serotoninérgica, com predomínio de sintomas gastrointestinais, neurológicos e autonômicos, além de ocorrência pouco frequente de manifestações graves, como convulsões e coma. A identificação de sinais como tremor, hipertonia e mioclonia, ainda que pouco prevalentes, reforça a compatibilidade clínica com a toxicidade serotoninérgica^{28,31,32}.

A intoxicação por risperidona apresentou um perfil clínico alinhado ao descrito na literatura, com predomínio de sonolência e letargia, além de sintomas extrapiramidais e taquicardia. Distúrbios gastrointestinais, como náuseas, vômitos e dor abdominal, também foram registrados. Embora menos frequentes, manifestações como convulsões, depressão respiratória e rigidez muscular permaneceram dentro do espectro conhecido de toxicidade da risperidona^{28,33,34}. Um achado relevante foi o registro de um caso isolado de pancreatite aguda, destacando que reações adversas incomuns, embora raras, podem ocorrer e devem ser consideradas na avaliação clínica³⁵.

No tocante, aos casos de intoxicações por fenobarbital, o conjunto de manifestações clínicas identificadas na pesquisa, refletem de maneira coerente o perfil toxicológico descrito na literatura, evidenciando manifestações centrais como sonolência e letargia, rebaixamento do nível de consciência, nistagmo e irritabilidade, além de alterações cardiovasculares e respiratórias compatíveis com os efeitos esperados dos barbitúricos^{36,37}.

As intoxicações por dipirona apresentaram manifestações clínicas predominantemente gastrointestinais, com náuseas, vômitos e epigastria, acompanhadas de alterações cardiovasculares e eletrolíticas. A ausência de manifestações severas, como insuficiência renal aguda, acidose metabólica, convulsões ou colapso cardiovascular, indica que os casos avaliados se mantiveram dentro do espectro de

intoxicações leves a moderadas, conforme descrito na literatura para anti-inflamatórios não esteroides³⁸.

Em relação ao tratamento, observou-se que o manejo das intoxicações por clonazepam priorizou o suporte clínico inicial, com ênfase em hidratação intravenosa e, em casos selecionados, suporte avançado de vias aéreas. Essa abordagem esteve em consonância com a literatura. Entretanto, foram identificadas divergências relevantes em relação às medidas de descontaminação gastrointestinal. Observou-se que a lavagem gástrica (LG) (22,1%) foi empregada com maior frequência do que o carvão ativado (CA) (18,9%), apesar de essa conduta não ser recomendada pelas diretrizes consultadas, tendo inclusive sido realizada em alguns casos no atendimento pré-hospitalar. O uso de CA em dose única ocorreu em alguns pacientes; contudo, apenas uma pequena parcela preenchia os critérios recomendados, como administração dentro da primeira hora após a ingestão e exposição a uma dose potencialmente tóxica. Em determinados casos, essas medidas foram utilizadas de forma associada. Além disso, o emprego de múltiplas doses de CA não esteve em conformidade com as recomendações da literatura para intoxicação por clonazepam. Destaca-se que todos os pacientes que não receberam qualquer método de descontaminação evoluíram para cura, inclusive aqueles que atingiram doses tóxicas, reforçando o benefício limitado dessas intervenções. Verificou-se o uso de flumazenil, apesar de poucos pacientes apresentarem alterações clínicas significativas, como depressão respiratória e alteração do nível de consciência, o que sugere possível superutilização do antagonista^{29,30}. Quanto às demais intervenções observadas, foram usados para tratar condições associadas ou sintomas concomitantes.

No manejo das intoxicações por sertralina, as condutas terapêuticas apresentaram boa concordância com as recomendações atuais. As medidas de suporte, especialmente a hidratação intravenosa, foram amplamente empregadas e consideradas adequadas. A intubação orotraqueal foi realizada em casos específicos de rebaixamento do nível de consciência, com o objetivo de proteção das vias aéreas. O uso de benzodiazepínicos, como o diazepam, esteve alinhado às diretrizes para controle de agitação, convulsões e manifestações da síndrome serotoninérgica, assim como o emprego pontual de noradrenalina em situações de hipotensão refratária. Em contrapartida, as práticas de descontaminação gastrointestinal adotadas, presentes em quase metade dos atendimentos, apresentaram concordância limitada com as recomendações da literatura, à semelhança do observado nas intoxicações por clonazepam. Verificou-se maior utilização da LG

(32,5%) em relação ao CA (27,9%), apesar de essa conduta não encontrar respaldo nas diretrizes consultadas para intoxicações por sertralina. Além disso, o CA não foi administrado na primeira hora após a ingestão em nenhum dos casos, período considerado mais apropriado para sua indicação. Nos episódios em que o CA foi utilizado após esse intervalo, nem sempre foi possível determinar se a dose ingerida atingiu níveis potencialmente tóxicos, critério adicional recomendado para sua administração. Muitos pacientes evoluíram favoravelmente sem qualquer medida de descontaminação. Condutas não recomendadas, como o uso de fenitoína para convulsões, também foram identificadas, enquanto outros medicamentos tiveram apenas caráter sintomático^{31,32}.

O gerenciamento clínico das intoxicações por risperidona reproduziu as recomendações de suporte, como hidratação intravenosa. As medidas de descontaminação gastrointestinal foram aplicadas em pequena quantidade. Embora o CA possa apresentar algum benefício mesmo após a primeira hora, a LG realizada em 5,5% dos casos, não encontra respaldo nas diretrizes. Todos os pacientes que não receberam qualquer intervenção de descontaminação evoluíram para cura. O tratamento das manifestações neurológicas incluiu o uso adequado de diazepam para convulsões e biperideno para sintomas extrapiramidais. Contudo, o emprego de fenitoína e flumazenil representou desvios importantes das recomendações, com potencial aumento de riscos. Outros fármacos utilizados não tiveram papel específico no manejo toxicológico^{33,34}.

Nas intoxicações por fenobarbital, o tratamento seguiu, em grande parte, as recomendações da literatura, com manutenção das vias aéreas, suporte respiratório e hemodinâmico, hidratação intravenosa e sedação quando necessária. Em relação à descontaminação, a LG (17,6%) e o CA (17,6%) foram utilizados na mesma proporção, embora a LG não apresente respaldo na literatura consultada. O CA foi administrado tardiamente em todos os registros, mas, mesmo assim, pode trazer benefício nessa intoxicação. O uso de múltiplas doses de carvão ativado em dois casos esteve de acordo com as recomendações para quadros graves, desde que houvesse proteção das vias aéreas e preservação da motilidade intestinal^{36,37}. O caso que evoluiu para óbito atingiu dose tóxica em contexto de tentativa de suicídio, com quadro grave à admissão, necessidade de intubação, ventilação mecânica e hidratação intravenosa, sem realização de medidas de descontaminação ou técnicas avançadas de eliminação.

Por fim, o manejo das intoxicações por dipirona incluiu hidratação intravenosa, antieméticos, inibidores da bomba de prótons e corticosteroides. Dentre essas medidas, a

hidratação intravenosa destacou-se como conduta alinhada às recomendações, sendo essencial para manutenção da perfusão renal e suporte hemodinâmico. Os demais medicamentos foram utilizados de forma sintomática. Quanto à descontaminação gastrointestinal, observou-se apenas a realização de LG em pequena porcentagem dos casos (18,2%), apesar de essa prática não ser mencionada nas recomendações para esse tipo de intoxicação. O uso de CA, indicado em ingestões recentes e doses tóxicas, não foi observado em nenhum caso³⁸.

CONCLUSÃO

As intoxicações por medicamentos representaram parcela relevante dos atendimentos do CIATox-CG, no biênio 2023–2024, com um perfil epidemiológico marcado por: maior acometimento a mulheres jovens, especialmente entre 10 e 39 anos, de raça parda, com ensino médio completo, sendo a tentativa de suicídio a circunstância mais frequente. Do ponto de vista clínico, a maioria dos casos apresentou gravidade leve a moderada e evolução favorável, compatível com o perfil toxicológico de fármacos como clonazepam, sertralina, risperidona, fenobarbital e dipirona, quando ingeridos isoladamente. O fenobarbital destacou-se pelo maior potencial de gravidade e foi o único medicamento associado a óbito. Embora as medidas de suporte clínico tenham sido eficazes, observou-se uso recorrente de condutas pouco respaldadas por evidências científicas atuais, como LG e uso inadequado de flumazenil, evidenciando a necessidade de atualização de protocolos e capacitação permanente das equipes de saúde.

Apesar da integração da saúde mental à Atenção Básica (AB) e da existência da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), os dados indicam fragilidades na prevenção da ideação e das tentativas de suicídio, que seguem em crescimento. O estudo reforça que, embora frequentemente de baixa gravidade, as intoxicações medicamentosas estão fortemente associadas ao suicídio e demandam estratégias integradas entre Atenção Primária, serviços especializados, urgência e emergência e CIAToxs. Assim, torna-se urgente fortalecer a articulação entre as políticas existentes, qualificar a assistência e investir em educação permanente, visando à prevenção e ao cuidado integral desse relevante agravo à saúde pública.

REFERÊNCIAS

1. Duarte FG, Paula MN, Vianna NA, Almeida MC, Moreira Junior ED. Óbitos e internações decorrentes de intoxicações por medicamentos com prescrição e isentos de prescrição, no Brasil. *Rev Saude Publica*. 2021;55:81. doi:10.11606/s1518-8787.2021055003551.
2. Afilhado JC, Gomes MS, Santos MF, da Silva AR, Colares EC, Silva SG. Intoxicação por medicamentos: revisão integrativa. *Rev Multidisciplinar Nordeste Mineiro*. 2024;12(2):[sem página]. doi:10.61164/rmm.v12i2.3183.
3. Souza MLP, Orellana JDY, Jesus FO, Horta BL. The rise in mortality due to intentional self-poisoning by medicines in Brazil between 2003 and 2022: relationship with regional and global crises. *Front Public Health*. 2024;12:1428674. doi:10.3389/fpubh.2024.1428674.
4. Fiorentin MPP, Silva CM, Peder LD. Intoxicação medicamentosa, o papel do farmacêutico: uma revisão bibliográfica. *Pesqui Soc Desenvol*. 2023;12(12):e114121244046. doi:10.33448/rsd-v12i12.440461.
5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Inquérito sobre intoxicação exógena: notificações registradas no Sinan Net – Brasil, ano-notificação 2024 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2024. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinanet/cnv/Intoxbr.def>.
6. Nóbrega HOS, Costa AMP, Mariz SR, Fook SML. Intoxicações por medicamentos: uma revisão sistemática com abordagem nas síndromes tóxicas. *Rev Saude Cienc Online*. 2015;4(2):256. doi:10.35572/rsc.v4i2.256.
7. Fruchtengarten LVG, Zucoloto AD. Síndromes tóxicas e a avaliação clínica das intoxicações agudas. In: Silva CAM, Solé D, Fruchtengarten LVG, Silva LR, Urrutia-Pereira M, eds. *Emergências toxicológicas: princípios e prática do tratamento de intoxicações agudas*. 1ª ed. Barueri: Manole; 2022.
8. Henrique RA, Lopes MJM, Torres VSF, Torquato IMB, Gouveia BL, Albuquerque AM. Primeiros socorros na intoxicação exógena por medicamentos: revisão integrativa. *Educ Cienc Saude*. 2024;11(1):165-181. doi:10.20438/ecs.v11i1.611.
9. Rocha SMS, Vasco Barbosa ACC, Gazel WF. Protocolos de manejo em emergências toxicológicas: estratégias para o tratamento de intoxicações agudas. *Rev Ibero-Am Hum Ciênc Educ*. 2025;11(2):1883-1892. doi:10.51891/rease.v11i2.18232.
10. Silva Júnior FA, Marques AEF, Araújo FSA, Sarmento JS, Oliveira VC, Cartaxo JHCB, et al. Perfil epidemiológico das intoxicações medicamentosas no Estado da Paraíba: uma análise dos casos notificados no período de 2018 a 2022. *Rev Ibero-Am Hum Ciênc Educ*. 2023;9(6). doi:10.51891/rease.v9i6.10430.
11. Silva Júnior JL, Sales ML, Nascimento KS, Falcão SBM, Ribeiro AIAM, Pereira HN. Caracterização epidemiológica das intoxicações por medicamentos no Brasil: um estudo transversal. *Rev Ibero-Am Hum Ciênc Educ*. 2025;1(3):112-122. doi:10.51891/rease.v1i3.13507.

12. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2022: resultados do universo – características da população e dos domicílios. Rio de Janeiro: IBGE; 2023.
13. Gerheim PSAS, Ferreira ML, Grincenkov FRS. O suicídio no Brasil: uma análise das intoxicações por medicamentos nos últimos 10 anos. *HU Rev.* 2022;48:1-7. doi:10.34019/1982-8047.2022.v48.37747.
14. Oliveira SM, Ribeiro TLS, Alves JMF, Lima JP, Moraes ICO. Tentativas de suicídio por uso de substâncias tóxicas: análise em um centro de informações e assistência toxicológica. *Rev Cereus.* 2020;12(3):175-185. doi:10.18605/2175-7275/cereus.v12n3p175-185.
15. Silva HRF, Holanda Júnior WP, Magalhães KN, Magalhães DLN, Santos AQS, Ferreira MAD. Suicide attempts by poisoning recorded at a toxicological information and assistance center: a cross-sectional study, Fortaleza, 2022. *Epidemiol Serv Saude.* 2025;34:e20240885. doi:10.1590/S2237-96222025v34e20240885.
16. Miranda-Mendizabal A, Castellví P, Parés-Badell O, Alayo I, Almenara J, Alonso I, et al. Gender differences in suicidal behavior in adolescents and young adults: systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. *Int J Public Health.* 2019;64(2):265-283. doi:10.1007/s00038-018-1196-1.
17. Cardoso HA, Schincaglia RM, Avelino MM, Zara ALSA. Perfil clínico-epidemiológico de intoxicações medicamentosas em crianças. *Rev Bras Pesqui Saude.* 2020;22(3):73-80.
18. Kang M, Galuska MA, Ghassemzadeh S. Benzodiazepine toxicity. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482238/>.
19. Itho SF, Machado RAA, Pinasco ASA. Benzodiazepínicos. In: Silva CAM, Solé D, Fruchtengarten LVG, Silva LR, Urrutia-Pereira M, eds. *Emergências toxicológicas: princípios e prática do tratamento de intoxicações agudas*. Barueri: Manole; 2022. p. 162-164.
20. Victório PC, Gorisch P. Toxicologia forense: análises toxicológicas como apoio no diagnóstico e manejo de abuso de substâncias, maus-tratos e violência contra crianças e adolescentes. In: Silva CAM, Solé D, Fruchtengarten LVG, Silva LR, Urrutia-Pereira M, eds. *Emergências toxicológicas: princípios e prática do tratamento de intoxicações agudas*. Barueri: Manole; 2022. p. 78-85.
21. Cerino MVT. Antidepressivos, outros. In: Silva CAM, Solé D, Fruchtengarten LVG, Silva LR, Urrutia-Pereira M, eds. *Emergências toxicológicas: princípios e prática do tratamento de intoxicações agudas*. Barueri: Manole; 2022. p. 123-124.
22. Cerino MVT. Neurolépticos (antipsicóticos). In: Silva CAM, Solé D, Fruchtengarten LVG, Silva LR, Urrutia-Pereira M, eds. *Emergências toxicológicas: princípios e prática do tratamento de intoxicações agudas*. Barueri: Manole; 2022. p. 320-321.

23. Suddock JT, Kent KJ, Regina AC, Cain MD. Barbiturate toxicity. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499875/>.
24. Fruchtengarten LVG. Barbitúricos. In: Silva CAM, Solé D, Fruchtengarten LVG, Silva LR, Urrutia-Pereira M, eds. Emergências toxicológicas: princípios e prática do tratamento de intoxicações agudas. Barueri: Manole; 2022. p. 159-161.
25. Silva CAM. Anti-inflamatórios não esteroides (ibuprofeno e outros). In: Silva CAM, org. Emergências toxicológicas: princípios e prática do tratamento de intoxicações agudas. São Paulo: Manole; 2022. cap. 23.
26. Amaral DAA, Hernandez EMM, Cerqueira Neto PT. Fundamentos de toxicologia clínica. In: Oga S, Camargo MMA, Batistuzzo JAO, eds. Fundamentos de toxicologia. 5. ed. Rio de Janeiro; São Paulo: Atheneu; 2021. p. 725-765.
27. Ghannoum M, Roberts DM. Gestão de envenenamentos e intoxicações. Clin J Am Soc Nephrol. 2023;18(9):1210-1221. doi:10.2215/CJN.000000000000057.
28. Ogá S, Camargo MMA, Batistuzzo JAO, eds. Fundamentos de toxicologia. 5. ed. Rio de Janeiro; São Paulo: Atheneu; 2021.
29. Toxbase. Clonazepam. NPIS UK; NPIC Ireland. Updated Aug 2022. Disponível em: <https://www.toxbase.org>.
30. Greller H, Gupta A. Intoxicação por benzodiazepínicos. In: Hendrickson RG, Ganetsky M, eds. UpToDate. Revisão da literatura atualizada até out. 2025; última atualização 20 ago. 2025. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/benzodiazepine-poisoning/print?search=intoxica%C3%A7%C3%A3o%20por%20clonazepam&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1.
31. Toxbase. Sertralina. NPIS UK; NPIC Ireland. Atualizado em abr. 2023. Disponível em: <https://www.toxbase.org>.
32. Minns AB. Intoxicação por inibidores seletivos da recaptação de serotonina. In: Burns MM, Schwarz E, Ganetsky M, eds. UpToDate. Revisão da literatura atualizada até out. 2025; última atualização 22 abr. 2025. Available from: https://www.uptodate.com/contents/selective-serotonin-reuptake-inhibitor-poisoning/print?search=intoxica%C3%A7%C3%A3o%20por%20sertralina&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1.
33. Toxbase. Risperidona. NPIS UK; NPIC Ireland. Atualizado em nov. 2020. Disponível em: <https://www.toxbase.org>.
34. Kapitanyan R, Su MK. Intoxicação por medicamentos antipsicóticos de segunda geração (atípicos). In: Burns MM, Ruha M, Ganetsky M, eds. UpToDate. Revisão da literatura atualizada até out. 2025; última atualização 12 set. 2024. Available from: https://www.uptodate.com/contents/second-generation-atypical-antipsychotic-medication-poisoning/print?search=intoxica%C3%A7%C3%A3o%20por%20risperidona&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default.

35. UpToDate, Inc. Risperidona: informações sobre o medicamento. UpToDate. 2025. Available from: <https://www.uptodate.com>.
36. Toxbase. Fenobarbital. NPIS UK; NPIC Ireland. Atualizado em jan. 2024. Available from: <https://www.toxbase.org>.
37. Filip A. Intoxicação por barbitúricos (fenobarbital). In: Liebelt EL, Ganetsky M, eds. UpToDate. Revisão da literatura atualizada até out. 2025; última atualização 19 dez. 2023. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/barbiturate-phenobarbital-poisoning/print?search=intoxicação%20por%20fenobarbital&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1.
38. Toxbase. Dipirona. NPIS UK; NPIC Ireland. Atualizado em nov. 2022. Disponível em: <https://www.toxbase.org>.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As intoxicações por medicamentos representaram parcela relevante dos atendimentos do CIATox-CG, no biênio 2023–2024, com um perfil epidemiológico marcado por: maior acometimento a mulheres jovens, especialmente entre 10 e 39 anos, de raça parda, com ensino médio completo, sendo a tentativa de suicídio a circunstância mais frequente.

Do ponto de vista clínico, a maioria dos casos apresentou gravidade inicial leve a moderada e evoluiu para cura, em consonância com o perfil toxicológico esperado para clonazepam, sertralina, risperidona, fenobarbital e dipirona, quando ingeridos isoladamente. O fenobarbital se destacou pelo maior potencial de gravidade, sendo o único medicamento associado a óbito, reforçando seu risco elevado em intoxicações intencionais.

Embora as medidas de suporte clínico tenham se mostrado adequadas e fundamentais para a boa evolução dos pacientes, observou-se uso frequente de condutas pouco respaldadas pela literatura atual, especialmente a lavagem gástrica e a utilização de flumazenil fora das recomendações da literatura científica. Esses achados indicam a necessidade de atualização de protocolos, capacitação contínua das equipes de saúde e maior adesão às diretrizes baseadas em evidências.

O presente estudo reforça que, embora as intoxicações por medicamentos sejam frequentes e, em sua maioria, de baixa gravidade, elas estão fortemente associadas à tentativa de suicídio e envolvem práticas assistenciais que nem sempre estão alinhadas às recomendações atualizadas que constam na literatura científica, nacional e internacional.

Dessa forma, os achados apontam para a necessidade de estratégias integradas de prevenção, qualificação da assistência toxicológica e educação permanente dos profissionais de saúde. Portanto, se faz urgente e necessário a integração das Políticas de Saúde Pública da Atenção Primária até a Alta Complexidade, no intuito de um melhor cuidado na prevenção e assistência desse tipo de agravo à saúde. As Políticas existem, o que está faltando? Para onde vamos?

REFERÊNCIAS

ALVES, A. K. R. et al. Análise do perfil epidemiológico das intoxicações exógenas por medicamentos no Piauí, 2007 a 2019. *Research, society and development*, v. 10, n. 12, p. e197101220255-e197101220255, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i12.20255>. Acesso em: 10 out. 2024.

BATISTA, Aline. *Intoxicações envolvendo amitriptilina: aspectos relevantes para gravidade nos casos registrados em um centro de informações toxicológicas no Sul do Brasil entre 2020 e 2022*. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/253054/TCC-AlineBatista.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 19 jan. 2026.

BEUHLER, Michael C.; FELDMAN, Ryan; GUMMIN, David D.; MOWRY, James B.; RIVERS, Laura J.; BROWN, Kaitlyn; PHAM, Nathaniel P. T.; JOHNSON-O’LEARY, Krys; SPYKER, Daniel A.; BRONSTEIN, Alvin C. 2024 Annual report of the National Poison Data System® (NPDS) from America’s Poison Centers®: 42nd annual report. *Clinical Toxicology (Philadelphia)*, v. 63, n. 12, p. 1029–1280, 2025. DOI: 10.1080/15563650.2025.2571299. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41432769/>. Acesso em: 27 jan. 2026.

BOUSHRA, Marina; NAGALLI, Shivaraj. *Neuroleptic Agent Toxicity*. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan–. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554608/>. Acesso em: 19 jan. 2026.

BOYER, E. W. Síndrome da serotonina (toxicidade da serotonina). In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Liebelt, E. L.: UpToDate, 2024. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/serotonin-syndrome-serotonin-toxicity?search=s%C3%ADndrome%20da%20serotonina&source=search_result&selectedTitle=1%7E132&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: out. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN: intoxicação exógena. Brasília, DF: DATASUS, [2024]. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/Intoxbr.def>. Acesso em: [17 fev. 2025].

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: volume único [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. – 3ª. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRUGGEMAN, Clare; O'DAY, Carla S. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Toxicity. In: *STATPEARLS [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025 Jan–. *NCBI Bookshelf* Bookshelf ID: NBK534815. Atualizado em 4 jul. 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534815/>. Acesso em: 19 jan. 2026.

BURNS, M. J.; VELEZ, L. I. Eliminação aprimorada de venenos. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Burns, M. M.: UpToDate, 2023. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/enhanced-elimination-of-poisons/print?search=elimina%C3%A7%C3%A3o+aprimorada+de+venenos&source=search_result&selectedTitle=2%7E150&usage_type=default&display_rank=2. Acesso em 20 abr. 2024.

CASARETT, Louis J.; DOULL, John; e outros. *Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons*. 7. ed.: McGraw-Hill, 2008.

CERINO, Maria Veronica Torres. Antidepressivos, outros. In: SILVA, Carlos Augusto Mello da; SOLÉ, Dirceu; FRUCHTENGARTEN, Lígia Vêras Gimenez; SILVA, Luciana Rodrigues; URRUTIA-PEREIRA, Marilyn. *Emergências toxicológicas: princípios e prática do tratamento de intoxicações agudas*. Barueri: Manole, 2022a. p. 123-124.

CERINO, Maria Verônica Torres. Antidepressivos tricíclicos. In: SILVA, Carlos Augusto Mello da (org.). *Emergências toxicológicas: princípios e prática do tratamento de intoxicações agudas*. Barueri, SP: Manole, 2022b. Cap. 20. ISBN 978-65-5576-754-4.

CERINO, Maria Veronica Torres. Neurolépticos (antipsicóticos). In: SILVA, Carlos Augusto Mello da; SOLÉ, Dirceu; FRUCHTENGARTEN, Lígia Vêras Gimenez; SILVA, Luciana Rodrigues; URRUTIA-PEREIRA, Marilyn. *Emergências toxicológicas: princípios e prática do tratamento de intoxicações agudas*. Barueri: Manole, 2022c. p. 320-321.

CHIEW, A. L.; ISBISTER, G. K. Management of serotonin syndrome (toxicity). *British Journal of Clinical Pharmacology*, v. 91, n. 3, p. 654–661, 2025. DOI: 10.1111/bcp.16152. Disponível em: <https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcp.16152>. Acesso em: 19 jan. 2026.

CHOKHAWALA, Krutika P.; STEVENS, Lee. *Antipsychotic Medications*. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025 Jan–. Bookshelf ID: NBK519503. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519503/>. Acesso em: 19 jan. 2026.

DAL PAI, Janise; NUNES, Magda Lahorgue. Intoxicações secundárias a fármacos antiepilépticos. In: SILVA, Carlos Augusto Mello da (Editor); SOLÉ, Dirceu; FRUCHTENGARTEN, Lígia Vêras Gimenez; SILVA, Luciana Rodrigues; URRUTIA-PEREIRA, Marilyn (Editores Associados). *Emergências toxicológicas: princípios e prática do tratamento de intoxicações agudas*. Barueri: Manole, 2022.

FILIP, Ari; LIEBELT, Erica L.; GANETSKY, Michael. *Intoxicação por barbitúricos (fenobarbital)*. UpToDate, 2026. Disponível em: <https://www.uptodate.com>. Acesso em: 20 jan. 2026. Revisão da literatura atualizada até dez. 2025.

FREIRE, M. de B. O.; SILVA, B. G. C.; BERTOLDI, A. D.; FONTANELLA, A. T.; MENGUE, S. S.; RAMOS, L. R.; TAVARES, N. U. L.; PIZZOL, T. da S. D.;

ARRAIS, P. S. D.; FARIAS, M. R.; LUIZA, V. L.; OLIVEIRA, M. A.; MENEZES, A. M. B. *Utilização de benzodiazepínicos em idosos brasileiros: um estudo de base populacional*. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 56, p. 10, 11 mar. 2022. DOI: 10.11606/s1518-8787.2022056003740.

GALLO, Michael A. História e abrangência da toxicologia. In: KLAASSEN, Curtis D.; WATKINS III, John B. *Fundamentos em toxicologia de Casarett e Doull*. 2. ed. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda., 2012.

GONÇALVES, C. A. et al. Intoxicação medicamentosa: relacionada ao uso indiscriminado de medicamentos. Revista Científica da faculdade de educação e meio ambiente, v. 8, n. 1, p. 135-143, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.31072/rcf.v8i1.449>. Acesso em: 15 abr. 2024.

GREENE, Spencer; O'CONNOR, Aym D. Intoxicação por carbamazepina. In: UpToDate. Editores de seção: Michele M. Burns; Robert G. Hendrickson. Editor adjunto: Michael Ganetsky. Waltham, MA: UpToDate, Inc., 2025. Revisão da literatura atualizada até dezembro de 2025. Última atualização em 17 mar. 2025. Disponível em: <www.uptodate.com>. Acesso em: 2026.

GRELLER, H.; GUPTA, A. Envenenamento por benzodiazepínicos. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Hendrickson, R.G.: UpToDate, 2024. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/benzodiazepine-poisoning?search=intoxica%C3%A7%C3%A3o%20por%20benzodiazep%C3%ADnicos&source=search_result&selectedTitle=1%7E34&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: mai. 2024.

GÜNAYDIN, Y. K.; AKILLI, N. B.; DÜNDAR, Z. D.; KÖYLÜ, R.; SERT, E. T.; ÇEKMEN, B.; AKINCI, E.; CANDER, B. *Antiepileptic drug poisoning: Three-year experience*. Toxicology Reports, v. 2, p. 56–62, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2014.11.004>

GÜNAYDIN, Y. K.; AKILLI, N. B.; DÜNDAR, Z. D.; KÖYLÜ, R.; SERT, E. T.; ÇEKMEN, B.; AKINCI, E.; CANDER, B. *Antiepileptic drug poisoning: Three-year experience*. **Toxicology Reports**, v. 2, p. 56-62, 2015. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214750014001280>. Acesso em: 20 jan. 2026.

HENDRICKSON, R. G.; KUSIN, S. Descontaminação gastrointestinal do paciente envenenado. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Burns, M.; Ruha, M.: UpToDate, 2024. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/gastrointestinal-decontamination-of-the-poisoned-patient?search=descontamina%C3%A7%C3%A3o%20gastrointestinal%20do%20paciente%20intoxicado&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: 30 set. 2024.

HERNANDEZ, E. M. M. et al. Manual de toxicologia clínica: orientações para assistência e vigilância das intoxicações agudas. In: Manual de toxicologia clínica: orientações para assistência e vigilância das intoxicações agudas. 2017. p. 475-475.

HIRSCH, M.; BIRNBAUM, R. J. Inibidores da monoamina oxidase (IMAO): Farmacologia, administração, segurança e efeitos colaterais. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Roy-Byrne, P. P.: UpToDate, 2023a. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/monoamine-oxidase-inhibitors-maois-pharmacology-administration-safety-and-side-effects?search=inibidores%20da%20monoamina%20oxidase&source=search_result&selectedTitle=2%7E150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: jul. 2024.

HIRSCH, M.; BIRNBAUM, R. Inibidores seletivos da recaptação da serotonina: Farmacologia, administração e efeitos colaterais. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Roy-Byrne, P. P.: UpToDate, 2023b. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/selective-serotonin-reuptake-inhibitors-pharmacology-administration-and-side-effects?search=inibidores+da+recapata%C3%A7%C3%A3o+de+serotonina&source=search_result&selectedTitle=3%7E149&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: abr. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Campina Grande. 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pb/campina-grande.html>. Acesso em: 10 jan. 2025.

INSTITUTO DE ESTUDOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR (IESS). *Caminhos da Saúde Suplementar 2035: Perspectivas 2035 – Saúde Mental*. São Paulo: IESS, 2025. Disponível em: https://www.iess.org.br/sites/default/files/2025-10/SS%202035%20-%20saúde%20mental.pdf?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 8 jan. 2026.

ITHO, Sony de Freitas; MACHADO, Rinara Angélica de Andrade; PINASCO, Andressa Silva Abreu. Benzodiazepínicos. In: SILVA, Carlos Augusto Mello da (Ed.); SOLÉ, Dirceu; FRUCHTENGARTEN, Ligia Vêras Gimenez; SILVA, Luciana Rodrigues; URRUTIA-PEREIRA, Marilyn (Eds. assoc.). *Emergências toxicológicas: princípios e prática do tratamento de intoxicações agudas*. [S.l.]: Editora Manole, 2022. cap. 29. ISBN 978-65-5576-754-4.

JIBSON, M. D. Medicamentos antipsicóticos de primeira geração: Farmacologia, administração e efeitos colaterais comparativos. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Marder, S.: UpToDate, 2024. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/first-generation-antipsychotic-medications-pharmacology-administration-and-comparative-side-effects?search=antipsicoticos+de+primeira+gera%C3%A7%C3%A3o&source=search_result&selectedTitle=2%7E150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: dez. 2024.

JIBSON, M. D. Medicamentos antipsicóticos de segunda geração e outros: Farmacologia, administração e efeitos colaterais. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Marder, S.: UpToDate, 2025. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/second-generation-and-other-antipsychotic-medications-pharmacology-administration-and-side-effects?search=ANTIPSICOTICOS+DE+SEGUNDA+GERA%C3%87%C3%83O&source=search_result&selectedTitle=2%7E150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: jan. 2025.

KANG, Michael; GALUSKA, Michael A.; GHASSEMZADEH, Sassan. *Benzodiazepine Toxicity*. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025 Jan-. [Atualizado em 26 jun. 2023]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482238/>. Acesso em: 08 jan. 2026.

KAPITANYAN, R. SU, M. K. Envenenamento por medicamentos antipsicóticos de segunda geração (atípicos). In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Burns, M. M.; Ruha, M.: UpToDate, 2024. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/second-generation-atypical-antipsychotic-medication-poisoning?search=INTOXICA%C3%87%C3%83O+POR+ANTIPSICOTICOS+DE+SEGUNDA+GERA%C3%87%C3%83O&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: out. 2024.

KHALID, Muhammad M.; WASEEM, Muhammad. *Tricyclic Antidepressant Toxicity* [Internet]. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Atualizado em 17 jul. 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430931/>. Acesso em: 19 jan. 2026.

KOKAN, Lada; BENOWITZ, Neal L. Inibidores da monoaminoxidase. In: OLSON, Kent R. (Org.) *Manual de Toxicologia Clínica*. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. p. 282-285. Disponível em: https://saude.ufpr.br/medtrab/wp-content/uploads/sites/25/2016/08/Manual-de-Toxicologia-CI%C3%ADnica_pdf.pdf. Acesso em: 19 jan. 2026.

LACKEY, Grant D. Fármacos antipsicóticos, incluindo fenotiazinas. In: OLSON, Kent R. (Org.) *Manual de toxicologia clínica*. 6. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2014. p. - . Tradução de Denise Costa Rodrigues e Maria Elisabete Costa Moreira; revisão técnica de Rafael Linden. Capítulo contribuído por Grant D. Lackey, PharmD. ISBN 978-85-8055-266-9. Disponível em: https://saude.ufpr.br/medtrab/wp-content/uploads/sites/25/2016/08/Manual-de-Toxicologia-CI%C3%ADnica_pdf.pdf. Acesso em: 19 jan. 2026.

LAVONAS, E. J. Intoxicação por medicamentos antipsicóticos de primeira geração (típicos). In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Hendrickson, R. G.: UpToDate, 2024. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/first-generation-typical-antipsychotic-medication-poisoning?search=INTOXICA%C3%87%C3%83O%20POR%20ANTIPSICOTICOS%20DE%20PRIMEIRA%20GERA%C3%87%C3%83O&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: jul. 2024.

LEVINE, M. D. Abordagem geral para intoxicação por drogas em adultos. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Hendrickson, R. G.: UpToDate, 2024. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/general-approach-to-drug-poisoning-in-adults?search=abordagem%20geral%20para%20intoxica%C3%A7%C3%A3o%20por%20drogas%20em%20adultos&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: 15 abr. 2024.

LIANG, T-W. Discinesia tardia: prevenção, tratamento e prognóstico. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Hurting, H. I.; Marder, S.: UpToDate, 2023. Disponível em:

https://www.uptodate.com/contents/tardive-dyskinesia-prevention-treatment-and-prognosis?search=DISCINESIA%20TARDIA%3APREVEN%C3%87%C3%83O%2C%20TRATAMENTO%20E%20PROGNOSTICO&source=search_result&selectedTitle=1%7E67&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: ago. 2024.

MARQUES, J. H. de M. et al. Intoxicação medicamentosa por benzodiazepínicos. *Revista Científica Unilago*, v. 1, n. 1, 2021. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-cientifica/article/view/559>.

MATOS, Marília Fernanda Pereira; MOREIRA, Bruno Henrique de Oliveira; SANTOS, Louise Teodoro; SÁ E SILVA, Daniel Ribeiro. Emergências toxicológicas: intoxicações agudas. In: RUAS, Victória Torres; GONZAGA, Orando Ramon Ramos de Souza; CARVALHO, Natália Vasconcelos (org.). *Emergências médicas: diagnóstico e manejo eficaz*. Curitiba: Editora Reflexão Acadêmica, 2025. p. 203.

MINNS, A. B. Envenenamento agudo por antidepressivos atípicos (não ISRS), incluindo moduladores de serotonina e inibidores de recaptação de serotonina-norepinefrina (IRSNS). In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Schwarz, E.: UpToDate, 2024. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/acute-poisoning-from-atypical-non-ssri-antidepressants-including-serotonin-modulators-and-serotonin-norepinephrine-reuptake-inhibitors-snrns?search=intoxical%C3%A7ao+por+antidepressivos+atipicos&source=search_result&selectedTitle=1%7E2&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: dez. 2024.

MINNS, A. B. Envenenamento por inibidor seletivo da recaptação da serotonina. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Burns, M. M.; Schwarz, E.: UpToDate, 2023. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/selective-serotonin-reuptake-inhibitor-poisoning?search=intoxica%C3%A7%C3%A3o+seletiva+por+inibidores+da+recapta%C3%A7%C3%A3o+de+serotonina&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: abr. 2024.

MORACZEWSKI, Jordan; AWOSIKA, Ayoola O.; AEDMA, Kapil K. *Tricyclic antidepressants* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025 [atualizado em 17 ago. 2023]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557791/>

MOUNT, D. B. Manifestações clínicas e tratamento da hipocalcemia em adultos. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Sterns, R. H.; Emmet, M.: UpToDate, 2024. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-treatment-of-hypokalemia-in-adults?search=MANIFESTA%C3%87%C3%95ES%20CL%C3%8DNICAS%20E%20TRATAMENTO%20DA%20HIPOCALEMIA%20EM%20ADULTOS&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: jul. 2024.

MURTA, Marina Gabriela Magalhães Barbosa; LUZ, Kaiza Vilarinho da; SILVA, Rodrigo Rufino Pereira; CAMILO, Bruna Guimarães; ASSIS, José Joiceilson Cruz de; MANOEL, Marielle Boaventura de Sousa; et al. A farmacopsiquiatria dos antidepressivos: *The pharmacopsychiatry of antidepressants*. *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 8, p. 56555–56568, 2022. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/51045>. Acesso em: 25 jan. 2026.

NATIONAL POISONS INFORMATION SERVICE (NPIS). *TOXBASE: Dipirona*. Atualizado em nov. 2022. Disponível em: <https://www.toxbase.org/>. Acesso em: 14 maio 2024.

PARK, T. W. Transtorno por uso de benzodiazepínicos. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Stein, M. B.: UpToDate, 2024. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/benzodiazepine-use-disorder?search=benzodiazep%C3%ADnicos&source=search_result&selectedTitle=2%7E150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: 23 mar. 2024.

PATEL, Preeti; SAADABADI, Abdolreza. Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs). In: *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025 Jan-. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539848/>. Acesso em: 19 jan. 2026.

PHILLIPS, Katharine A. *Obsessive-compulsive disorder in adults: treatment overview*. In: *UpToDate*. UpToDate, Inc.; atualizado em 2025. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/obsessive-compulsive-disorder-in-adults-treatment-overview?search=antidepressivos%20no%20TOC&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: 8 jan. 2026.

PRUTKIN, J. M. Visão geral do tratamento agudo de taquiarritmias. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Hoekstra, J.; Calkins, H.: UpToDate, 2025. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-acute-management-of-tachyarrhythmias?search=taquicardia%20ventricular%20polim%C3%B3rfica&source=search_result&selectedTitle=1%7E113&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: jan 2025.

PULS, Karine Kersting; NATHASJE, Ian Favero. Bupropiona. In: SILVA, Carlos Augusto Mello da (org.). *Emergências toxicológicas: princípios e prática do tratamento de intoxicações agudas*. São Paulo: Editora Manole, 2022.

RABINSTEIN, A. A. Síndrome maligna dos neurolépticos. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Aminoff, M. J.: UpToDate, 2024. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/neuroleptic-malignant-syndrome?search=síndrome%20neuroléptica%20maligna&source=search_result&selectedTitle=1%7E69&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: dez 2024.

RAMALHO, R. L. et al. Perfil de intoxicações medicamentosas no Brasil: uma revisão integrativa. *Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança*, v. 21, n. 3, p. 348-61, 2023. Disponível em: 10.17695/rcsne.vol21.n3.p362-371. Acesso em: 10 dez. 2024.

RICARDI, A. S. T.; ALBINO, D. B. L.; RESENER, M. C. DATATOX. Sistema Brasileiro de Dados de Intoxicações dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Brasil. Versão 2.0. 2022.

RUSH, A. J. *Major depressive disorder in adults: approach to initial management*. UpToDate, 2025. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/major-depressive-disorder-in-adults-approach-to-initial-management?search=antidepressivo%20na%20depress%C3%A3o&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2#H1134915643. Acesso em: 8 jan. 2026.

SALHANICK, S. D. Envenenamento por antidepressivos tricíclicos. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Hendrickson, R. G.: UpToDate, 2024. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/tricyclic-antidepressant-poisoning?search=intoxica%C3%A7%C3%A3o+por+antidepressivos+triciclicos&source=search_result&selectedTitle=1%7E48&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: set. 2024.

SILVA, Marianna Vieira da; SILVA, Joice Lira da; GUEDES, João Paulo. Riscos associados ao uso abusivo de benzodiazepínicos: uma revisão de literatura. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 15, e131111537040, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i15.37040.

SILVA, V. T. et al. Intoxicação por medicamentos: uma revisão de literatura com abordagem no tratamento. *Revista Eletrônica Acervo Científico*, v. 23, p. e6781-e6781, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reac.e6781.2021>. Acesso em: [20 mai. 2024].

SINGH, Dharminder; SAADABADI, Abdolreza. *Venlafaxine*. In: STATPEARLS [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535363/>. Acesso em: 20 jan. 2026.

SOLOMON, D. H. AINES (incluindo aspirina): Farmacologia e mecanismo de ação. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Hendrickson, R. G.: UpToDate, 2024. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/nsaids-including-aspirin-pharmacology-and-mechanism-of-action?search=INTOXICA%C3%87%C3%83O%20POR%20AINES&topicRef=341&source=see_link. Acesso em: nov. 2024.

SPRINGER, Charles; NAPPE, Thomas M. *Anticonvulsants Toxicity*. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Atualizado em 7 ago. 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537206/>. Acesso em: 20 jan. 2026.

STEIN, Murray B.; CRASKE, Michelle; et al. *Generalized anxiety disorder in adults: management*. UpToDate, 29 out. 2025. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/generalized-anxiety-disorder-in-adults-management?search=antidepressivosna%20ansiedade&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: 8 jan. 2026.

STROUP, T. S.; MARDER, S. Esquizofrenia em adultos: terapia de manutenção e gestão de efeitos colaterais. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Stein, M. B.: UpToDate, 2024. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/schizophrenia-in-adults-maintenance-therapy-and-side-effect>

management?sectionName=Extrapyramidal%20symptoms&search=antipsicóticos%20de%20primeira%20gera%C3%A7%C3%A3o&topicRef=14773&anchor=H1614098348&source=see_link#H1614098348. Acesso em: out. 2024.

SU, M. K.; GOLDMAN, M. Envenenamento anticolinérgico. In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Burns, M. M.; Hendrickson, R. G.: UpToDate, 2024. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/anticholinergic-poisoning?search=INTOXICA%C3%87%C3%83O%20ANTICOLIN%C3%89RGICA&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: nov. 2024.

SU, M. K.; NAGDEV, A. Envenenamento por antiinflamatórios não esteroidais (AINEs). In: UPTODATE. *UpToDate* [online]. Hendrickson, R. G.: UpToDate, 2022. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/nonsteroidal-antiinflammatory-drug-nsaid-poisoning?search=INTOXICA%C3%87%C3%83O+POR+AINES&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: nov. 2024.

SZTAJNKRYCER, Matthew D. *Intoxicação por ácido valproico*. In: UpToDate. Editado por Andrew Stolbach; Michael Ganetsky. Waltham, MA: UpToDate, 2025. Revisão da literatura atualizada até dezembro de 2025. Atualizado em 25 jul. 2025. Disponível em: <https://www.uptodate.com>. Acesso em: 20 jan. 2026.

TAUBEN, David C.; *et al.* *Overview of pharmacologic management of chronic pain in adults*. UpToDate, 2025. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-pharmacologic-management-of-chronic-pain-in-adults?search=antidepressivos%20na%20dor%20cronica&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H1217628645. Acesso em: 8 jan. 2026.

THOMAZIN, N. C.; ALVES FILHO, J. R. Revisão bibliográfica sobre intoxicação medicamentosa no Brasil. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 13, e496111335955, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i13.35955.

WERNER, J. G. B.; PLATT, V. Intoxicações exógenas agudas na infância: fatores relacionados à internação hospitalar. *Revista Paulista de Pediatria*, v. 42, p. e2023028, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2024/42/2023028>. Acesso em 20 ago. 2024.

ANEXO A – Ficha de investigação de intoxicação exógena do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº	
FICHA DE INVESTIGAÇÃO INTOXICAÇÃO EXÓGENA					
Caso suspeito: todo aquele indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas), apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis.					
Dados Gerais	1 - Tipo de Notificação		2 - Individual		
	3 - Agravo/doença		Código (CID-10)		4 - Data da Notificação
	INTOXICAÇÃO EXÓGENA		T 65.9		
	5 - UF	6 - Município de Notificação	Código (IBGE)		
Notificação Individual	7 - Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)		Código		8 - Data dos Primeiros Sinais
	9 - Nome do Paciente		10 - Data de Nascimento		
	11 - (ou) Idade		12 - Sexo M - Masculino ☐ F - Feminino ☐ Ignorado ☐		13 - Raza/Cor
	14 - Escolaridade		15 - Estado civil		
Dados de Residência	16 - Número do Cartão SUS		17 - Nome da mãe		
	18 - UF		19 - Município de Residência		Código (IBGE)
	20 - Bairro		21 - Logradouro (rua, avenida, ...)		Código
	22 - Número		23 - Complemento (apto., casa, ...)		24 - Geo campo 1
Dados Complementares do Caso	25 - Geo campo 2		26 - Ponto de Referência		27 - CEP
	28 - (DDD) Telefone		29 - Zona		30 - País (se residente fora do Brasil)
	31 - Data da Investigação		32 - Ocupação		
	33 - Situação no Mercado de Trabalho		34 - Local de ocorrência da exposição		
Dados do Estabelecimento	35 - Nome do local/estabelecimento de ocorrência		36 - Atividade Econômica (CNAE)		
	37 - UF		38 - Município do estabelecimento		Código (IBGE)
	39 - Bairro		40 - Logradouro (rua, avenida, etc. - endereço do estabelecimento)		
	41 - Número		42 - Complemento (apto., casa, ...)		43 - Ponto de Referência do estabelecimento
44 - (DDD) Telefone		45 - Zona de exposição		46 - País (se estabelecimento fora do Brasil)	

Dados da Exposição	20 Grupo do agente tóxico/Classificação geral [][] 01.Medicamento 02.Agrofóto/uso agrícola 03.Agrofóto/uso doméstico 04.Agrofóto/uso saúde pública 05.Raticida 06.Produo veterinário 07.Produo de uso Doméstico 08.Cosmético/higiene pessoal 09.Produo químico de uso industrial 10.metal 11.Drogas de abuso 12.Planta tóxica 13.Alimento e bebida 14.Outro 99.Ignorado			
	21 Agente tóxico (informar até três agentes) Nome Comercial/popular Princípio Ativo 1 - _____ 1 - _____ 2 - _____ 2 - _____ 3 - _____ 3 - _____			
	22 Se agrotóxico, qual a finalidade da utilização [] 1.Inseticida 2.Herbicida 3.Carrapaticida 4.Raticida 5.Fungicida 6.Preservante para madeira 7.Outro 8.Não se aplica 9.Ignorado			
	23 Se agrotóxico, quais as atividades exercidas na exposição atual 1ª Opção: [][] 01-Diluição 02-Colheita 03-Outros 10-Não se aplica 2ª Opção: [][] 02-Pulverização 05- Transporte 99-Ignorado 3ª Opção: [][] 03- Tratamento de sementes 07-Desinfestação 04- Armazenagem 08-Produção/formulação			
	24 Se agrotóxico de uso agrícola, qual a cultura/lavoura _____			
Dados do Atendimento	25 Via de exposição/contaminação 1ª Opção: [] 1-Digestiva 4-ocular 7-Transplacentária 2ª Opção: [] 2-Cutânea 5-Parenteral 8-Outra 3ª Opção: [] 3-Respiratória 6-Vaginal 9-Ignorada			
	26 Circunstância da exposição/contaminação [][] 01-Uso Habitual 02-Accidental 03-Ambiental 04-Uso terapêutico 05-Prescrição médica inadequada 06-Erro de administração 07-Automedicação 08-Abuso 09-Ingestão de alimento ou bebida 10-Tentativa de suicídio 11-Tentativa de aborto 12-Violência/homicídio 13-Outro: _____ 99-Ignorado			
	27 A exposição/contaminação foi decorrente do trabalho/ocupação? [] 1-Sim 2-Não 9-Ignorado		28 Tipo de Exposição [] 1-Aguda - única 2-Aguda - repetida 3- Crônica 4 - Aguda sobre Crônica 9 - Ignorado	
	29 Tempo Decorrido entre a Exposição e o Atendimento [][] [] 1 - Hora 2 - Dia 3 - Mês 4 - Ano 9- Ignorado			
	30 Tipo de atendimento [] 1-Hospitalar 2-Ambulatorial 3- Domiciliar 4-Nenhum 9- Ignorado		31 Houve hospitalização? [] 1-Sim 2-Não 9- Ignorado	
Classificação do Caso	32 Município de hospitalização _____		33 Código (IBGE) _____	
	34 Unidade de saúde _____		35 Código _____	
	36 Classificação final [] 1 - Intoxicação confirmada 2 - Só Exposição 3 -Reação Adversa 4-Outro Diagnóstico 5-Síndrome de abstinência 9-Ignorado			
	37 Se intoxicação confirmada, qual o diagnóstico CID - 10 [][][][]			
	38 Critério de confirmação [] 1 - Laboratorial 2 - Clínico-epidemiológico 3 - Clínico		39 Evolução do Caso [] 1 - Cura sem sequelas 2 - Cura com sequelas 3 - Óbito por intoxicação exógena 4 - Óbito por outra causa 5-Perda de seguimento 9-Ignorado	
40 Data do Óbito [][][][][][]		41 Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT. [] 1 - Sim 2 - Não 3 - Não se aplica 9 - Ignorado		
42 Data do Encerramento [][][][][][]				
Informações complementares e observações				
Observações:				
Investigador	Município/Unidade de Saúde _____		Cód. da Unit. de Saúde [][][][][][]	
	Nome _____	Função _____	Assinatura _____	
Intoxicação Exógena		Sinan NET	SVS 06/05/2005	